



Matemáticas

Conocimiento

W B H A K W R X L Q



PLANEACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE SEMILLERO CONEXIÓN BRAVO

Grado	11	Consultoría	Semillero Preuniversitario: "Conexión Bravo"
Momento de aprendizaje (nombre del módulo)	Matemáticas	Tiempo	240 minutos / 4 horas por sesión presencial
Docente encargado	Julian Arenas Berrio		

Aspiraciones o logros del momento	Propósitos del módulo	Aprendizajes esenciales del módulo
- Desarrollar y fortalecer habilidades en razonamiento cuantitativo. - Preparar a los estudiantes para enfrentar retos matemáticos en contextos reales y académicos sin el uso de calculadora. - Fomentar la confianza y precisión en la resolución de problemas matemáticos.	- Repasar conceptos matemáticos básicos. - Ejercitar el razonamiento cuantitativo. - Aplicar técnicas de estimación y redondeo. - Mejorar la lectura e interpretación de tablas y gráficos.	- Dominio de operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. - Comprensión y manejo de fracciones, potencias y raíces. - Aplicación de la regla de tres directa. - Interpretación y análisis de datos en tablas y gráficos. - Resolución de problemas de probabilidad y estadística básica.

	Nivel 1- Logrado	- Realiza operaciones matemáticas básicas sin errores. - Aplica correctamente la regla de tres y otros métodos de proporciones. - Interpreta y analiza datos estadísticos con precisión. - Resuelve problemas de probabilidad y combinatoria, con seguridad.
--	-----------------------------	--

Elaboró: Yeimy González Q- Apoyo a la Coordinación Proyección Social	Revisó: Karol Forero Páez – Directora de Extensión y Proyección Social	Aprobó:
Fecha:	Fecha:	Fecha:



Matemáticas

Evaluación		● Identifica y corrige errores en cálculos de manera autónoma.
	Nivel 2 - En proceso	● Realiza operaciones matemáticas básicas con algunos errores. ● Aplica la regla de tres y métodos de proporciones con supervisión. ● Interpreta datos estadísticos con cierta dificultad. ● Resuelve problemas de probabilidad y combinatoria, de manera inconsistente. ● Identifica errores en cálculos pero requiere apoyo para corregirlos.
	Nivel 3 - Iniciado o falencias sensibles de atenderse	● Realiza operaciones matemáticas básicas con errores frecuentes. ● Tiene dificultades para aplicar la regla de tres y métodos de proporciones. ● Muestra dificultades significativas para interpretar datos estadísticos. ● Resuelve problemas de probabilidad y combinatoria, con errores. ● No identifica errores en cálculos y requiere ayuda constante para corregirlos.

Fecha de la experiencia: 5 de julio de 2024

Duración de la experiencia: cuatro (4) horas – 240 minutos

Objetivo de la sesión: repasar y ejercitar habilidades en razonamiento cuantitativo, mediante problemas y situaciones prácticas, sin el uso de calculadora.

Descripción de la experiencia:

Este módulo se estructura en dos momentos clave (con un descanso intermedio) y abarca tanto la revisión de conceptos fundamentales, como la práctica intensiva con problemas contextualizados.

Elaboró: Yeimy González Q- Apoyo a la Coordinación Proyección Social	Revisó: Karol Forero Páez – Directora de Extensión y Proyección Social	Aprobó:
Fecha:	Fecha:	Fecha:



Primer momento: 120 minutos

Descanso: 30 minutos

Segundo momento: 90 minutos

El docente desarrollará conjuntamente con los estudiantes el “01 Contenido temático Módulo Matemáticas Docente”, el cual contiene el material del módulo para la clase magistral con comentarios anexos como sugerencias para el docente, quien realizará un ejercicio y al finalizar este, los estudiantes realizarán uno similar en la guía “01 Contenido temático Módulo Matemáticas Estudiante”. Se debe asegurar el cubrimiento total del contenido temático para que el fortalecimiento de estas competencias permita un correcto desenvolvimiento en el material posterior para trabajo individual.

Se monitoreará el tiempo de ejecución como simulación para las pruebas de admisión.

Concepto fundamental:

Razonamiento cuantitativo y operaciones básicas sin calculadora.

RESUMEN

Momento I (120 minutos)			
Secuencia		Actividad	Materiales
Cautivar	20 minutos	Introducción al módulo y a sus objetivos mediante la contextualización de las matemáticas en la vida cotidiana y su implicación en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.	Presentación PowerPoint, guías de trabajo.
Activar	70 minutos	Explicación y práctica de operaciones con monitoreo de tiempo y solución de dudas.	Presentación PowerPoint, guías de trabajo, tablero.
Compartir	20 minutos	Discusión y resolución de ejemplos en grupo.	Guías de trabajo.
Reflexionar	10 minutos	Conclusión grupal y puesta en común de los conceptos sobre operaciones aritméticas.	Tablero.
Descanso (30 minutos)			

Elaboró: Yeimy González Q- Apoyo a la Coordinación Proyección Social	Revisó: Karol Forero Páez – Directora de Extensión y Proyección Social	Aprobó:
Fecha:	Fecha:	Fecha:



Matemáticas

Momento II (90 minutos)			
Secuencia		Actividad	Materiales
Cautivar	10 minutos	Actividad de desmitificación de creencias sobre preguntas matemáticas y técnicas de resolución efectiva.	Presentación PowerPoint, guías de trabajo.
Activar	50 minutos	Explicación y práctica de operaciones con monitoreo de tiempo y solución de dudas	Presentación PowerPoint, guías de trabajo, tablero.
Compartir	20 minutos	Discusión y resolución de ejemplos en grupo.	Guías de trabajo.
Reflexionar	10 minutos	Conclusión grupal y puesta en común de los conceptos sobre operaciones estadísticas.	Tablero.

Secuencia metodológica (descripción de lo anterior):

- **Cautivar:** presentación del módulo, sus objetivos y reflexiones sobre la importancia de las matemáticas en la vida diaria y profesional.
- **Activar:** explicación detallada y práctica de operaciones básicas con aplicación inmediata de preguntas modelo. Se realizarán ejercicios en grupo e individualmente.
- **Compartir:** los estudiantes compartirán sus soluciones y estrategias. Se discutirá en grupo cómo abordar diferentes tipos de problemas matemáticos.
- **Reflexionar/ retroalimentación docente:** el docente proporcionará retroalimentación sobre los ejercicios realizados, destacará los puntos clave y resolverá dudas. Recomendaciones finales y reflexión.

Elaboró: Yeimy González Q- Apoyo a la Coordinación Proyección Social	Revisó: Karol Forero Páez – Directora de Extensión y Proyección Social	Aprobó:
Fecha:	Fecha:	Fecha:



Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	8
1.1 Objetivo del Módulo	8
1.2 Pensamientos a fortalecer	8
1.3 Las matemáticas y la Inteligencia Artificial (IA)	8
1.4 Características de las preguntas que encontrarás en las pruebas	9
1.5 Mitos sobre las preguntas de matemáticas	10
1.6 Técnicas de estudio para sobresalir en matemáticas	10
2. PENSAMIENTO NUMÉRICO	12
2.1 Suma	12
2.2 Resta	12
2.3 Multiplicación	13
2.3.1. Multiplicación de Decimales	13
2.4 División	14
2.4.1. División aproximada	14
2.5 Fracciones	15
2.6 Potenciación	15
2.7 Radicación	16
2.7.1. Radicación básica	16
2.8 Regla de tres directa	17
2.9 Notación Científica	18
2.10 Análisis de pasos de solución	18
2.11 Análisis de tablas y gráficas	19
3. PENSAMIENTO ALEATORIO	20
3.1 Promedio, Media	20
3.2 Frecuencia absoluta y relativa	20
3.3 Probabilidad	21
3.3.1. Probabilidad independiente	21
3.4 Permutaciones	22
4. RECOMENDACIONES FINALES	24



Matemáticas

5. ANEXOS	26
5.1 Prueba Diagnóstica.....	26
5.2 Prueba de Evaluación	31
5.3 Talleres	35
5.3.1 Taller práctica 1: pensamiento numérico	35
5.3.2 Taller práctica 2: pensamiento aleatorio	39
5.3.3 Taller práctica 3: pensamiento espacial y métrico.....	43
5.3.4 Taller práctica 4: pensamiento variacional	50
5.4 Actividades Integrativas	55
5.4.1 Simulacro de cierre Teórico	55
5.4.2 Simulacro de cierre Práctico.....	69



Módulo Preuniversitario: "Semillero en Matemáticas: preparación para la vida"

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del Módulo

Repasar los conceptos matemáticos básicos y ejercitar el razonamiento cuantitativo, preparándote para enfrentar los retos diarios y profesionales con enfoque numérico. Aprenderás a manejar situaciones prácticas y desarrollarás la confianza necesaria para resolver problemas matemáticos de manera eficiente y efectiva.

1.2 Pensamientos a fortalecer

Pensamiento	Descripción	Ejemplo
Númérico	Comprender y manipular números de manera eficiente.	- Calcular la devuelta en una compra. - Determinar el costo total de los productos en un supermercado.
Espacial y Métrico	Visualizar formas y comprender sus propiedades.	- Medir y cortar madera para construir un mueble. - Diseñar una casa con dimensiones específicas.
Aleatorio	Manejar conceptos de probabilidad y estadística.	- Evaluar las tendencias de gustos en los jóvenes. - Analizar estadísticas deportivas para predecir resultados.
Variacional	Entender cómo y por qué cambian las cosas.	- Analizar cómo las tasas de interés afectan un préstamo. - Evaluar el impacto de descuentos en precios de productos.

1.3 Las matemáticas y la Inteligencia Artificial (IA)

Las matemáticas son la base de la Inteligencia Artificial (IA): desde la lógica y el álgebra que permiten la programación de algoritmos, hasta la estadística y el cálculo que permiten el aprendizaje automático. Los procesadores de lenguaje (ChatGPT, LuzIA, Claude, etc), como los que te ayudan a escribir ensayos y realizar tareas, utilizan álgebra lineal y cálculo para comprender y generar texto de manera coherente. Además, los sistemas de recomendación en plataformas de streaming y comercio electrónico se basan en estadísticas y probabilidad para sugerir contenido relevante a los



usuarios. Los carros autónomos "ven" y reaccionan a su entorno gracias a complejas ecuaciones matemáticas que procesan enormes cantidades de datos en tiempo real.



Imagen generada con DALL-E de OpenAI

1.4 Características de las preguntas que encontrarás en las pruebas

Las preguntas de este módulo están estandarizadas con un contexto específico, una pregunta directa y cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Cada pregunta debe responderse en máximo un minuto y medio. Es crucial leer cuidadosamente cada pregunta y comprender el contexto antes de seleccionar una respuesta.

Máximo 1,5 minutos por pregunta

Contexto

Una empresa desea evaluar su balance financiero semestral. La siguiente tabla muestra sus ingresos y gastos mensuales durante los primeros seis meses del año:

Mes	Ingresos (\$)	Gastos (\$)
Enero	1,500,000	1,200,000
Febrero	1,600,000	1,400,000
Marzo	1,550,000	1,300,000
Abril	1,700,000	1,450,000
Mayo	1,800,000	1,500,000
Junio	1,650,000	1,400,000

Pregunta Directa

¿Cuál es el balance total de la empresa al final del semestre?

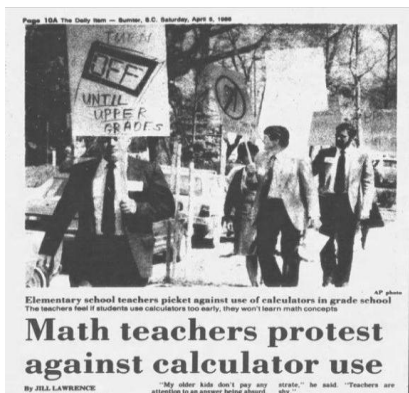
Distractores – Opciones de respuesta

- A. \$1,000,000
- B. \$1,250,000
- C. \$1,300,000
- D. \$1,550,000

Obligatorio: practicar sin la calculadora



Para los exámenes de matemáticas resolver problemas sin calculadora, fortalece el pensamiento crítico y la habilidad de realizar cálculos mentales, asegurando una comprensión profunda de los conceptos.



Fuente: Washington Post Newspaper

1.5 Mitos sobre las preguntas de matemáticas

Mito 1: las preguntas de opción múltiple son siempre fáciles.
Mito 2: solo una respuesta parece correcta.
Mito 3: no se puede deducir la respuesta correcta.
Mito 4: todas las preguntas requieren cálculos complejos.
Mito 5: siempre hay una trampa en las preguntas.

Nota: comenta con el docente estos Mitos y refútalos

1.6 Técnicas de estudio para sobresalir en matemáticas

- I. **Practicar regularmente:** dedica tiempo cada día a practicar problemas matemáticos.
- II. **Entender los conceptos:** no solo memorices fórmulas, asegúrate de entender los conceptos detrás de ellas.
- III. **Resolver problemas de ejemplo:** trabaja con problemas resueltos para entender el proceso y los pasos necesarios.
- IV. **Usar técnicas de estimación:** aprende a hacer cálculos aproximados para verificar la razonabilidad de tus respuestas.
- V. **Usar técnicas avanzadas de resolución de problemas:** aprende a identificar patrones y aplicar métodos eficientes para resolver problemas complejos.



Matemáticas

"La matemática posee no solo verdad, sino también belleza suprema; una belleza fría y austera, como aquella de la escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin los adornos magníficos de la pintura o la música, pero sublime y pura, y capaz de una perfección severa como solo las mejores artes pueden presentar". Bertrand Rusell





2. PENSAMIENTO NUMÉRICO

Suma

Ejercicio 1

Ana compra cuatro productos en el supermercado: el primer producto cuesta \$12.300, el segundo \$15.450, el tercero \$8.250 y el cuarto \$5.300. ¿Cuánto gastó en total?

Pista: suma los cuatro valores

- A. \$41.300
- B. \$41.100
- C. \$41.400
- D. \$41.600

Ejercicio 2

Carlos compró cinco libros: el primer libro costó \$9.800, el segundo \$12.200, el tercero \$7.300, el cuarto \$10.600 y el quinto \$6.400. ¿Cuánto pagó Carlos por los cinco libros en total?

Pista: suma los cinco valores alineando las cifras de derecha a izquierda.

- A. \$46.400
- B. \$45.900
- C. \$46.300
- D. \$45.500

2.2. Resta

Ejercicio 3

Lucía tenía \$60.000, gastó \$12.300 en ropa, \$15.400 en comida y \$8.200 en transporte, ¿cuánto dinero le queda?

Pista: resta los tres gastos del valor inicial, uno a uno.

- A. \$24.200
- B. \$24.100
- C. \$24.300
- D. \$24.400



Ejercicio 4

Manuel tenía \$85.000, pagó \$20.000 por un televisor, \$25.500 por una computadora y \$10.000 por unos muebles, ¿cuánto dinero le queda?

Pista: resta cada gasto del valor inicial paso a paso.

- A. \$31.000
- B. \$29.000
- C. \$30.500
- D. \$29.500

2.3. Multiplicación

Ejercicio 5

Un agricultor cosechó 150 manzanas por cada uno de sus 14 árboles, ¿cuántas manzanas cosechó en total?

Pista: multiplica 150 por 14. Puedes descomponer la multiplicación para facilitar el cálculo.

- A. 2.150
- B. 2.000
- C. 2.100
- D. 2.200

Ejercicio 6

Una fábrica produce 320 juguetes por hora, si trabaja 18 horas al día, ¿cuántos juguetes produce en un día?

Pista: multiplica 320 por 18.

- A. 5.760
- B. 5.400
- C. 6.000
- D. 6.240

2.3.1. Multiplicación de Decimales

Ejercicio 7

Marta compró 4.5 metros de tela a \$8.25 por metro, ¿cuánto gastó en total?



Pista: multiplica los decimales. Omite las comas y la agregas al final contando los números iniciales después de la coma.

- A. \$37.502
- B. \$36.750
- C. \$37.010
- D. \$37.125

Ejercicio 8

Un litro de leche cuesta \$2.75. Si compras 5.5 litros, ¿cuál es el costo total?

Pista: multiplica los decimales. Omite las comas y la agregas al final contando los números iniciales después de la coma.

- A. \$15.250
- B. \$15.000
- C. \$15.125
- D. \$15.500

2.4. División

Ejercicio 9

Un grupo de amigos tiene 345 caramelos y quieren dividirlos en partes iguales entre 15 personas. ¿Cuántos caramelos aproximadamente recibirá cada persona?

Pista: divide 345 por 15.

- A. 22
- B. 23
- C. 24
- D. 25

2.4.1. División aproximada

Ejercicio 10

Una empresa tiene 2.412 hojas de papel y las quiere distribuir en paquetes de 36 hojas cada uno. ¿Cuántos paquetes aproximadamente se pueden formar?

Pista: divide 2.412 por 36.

- A. 66



- B. 67
- C. 68
- D. 69

2.5. Fracciones

Ejercicio 11

En una competencia de ciclismo 50 participantes completaron un circuito de 20 kilómetros. Si cada participante recorrió $\frac{2}{5}$ del circuito antes de detenerse a descansar, ¿cuántos kilómetros recorrieron en total todos los participantes antes de descansar?, ¿cuál es la fracción total de kilómetros recorridos por todos los participantes antes de descansar?

Pista: multiplica la fracción por la longitud total del circuito y luego por el número de participantes.

- A. 200 km
- B. 400 km
- C. 500 km
- D. 600 km

Ejercicio 12

En una competencia 45 participantes completaron un circuito de 15 kilómetros. Si cada participante recorrió $\frac{1}{5}$ del circuito antes de detenerse a descansar, ¿cuántos kilómetros recorrieron en total todos los participantes antes de descansar?, ¿cuál es la fracción total de kilómetros recorridos por todos los participantes antes de descansar?

Pista: multiplica la fracción por la longitud total del circuito y luego por el número de participantes.

- A. 135 km
- B. 180 km
- C. 225 km
- D. 150 km

2.6. Potenciación

Ejercicio 13

Un número se multiplica por sí mismo las veces que indique el exponente. ¿Cuál es el valor de 2^4 ?



Pista: potenciación significa multiplicar el número por sí mismo tantas veces como indique el exponente.

- A. 8
- B. 16
- C. 12
- D. 18

Ejercicio 14

¿Cuál es el resultado de elevar 5 a la tercera potencia?

Pista: multiplica 5 por sí mismo tres veces.

- A. 75
- B. 100
- C. 125
- D. 150

2.7. Radicación

Ejercicio 15

¿Cuál es el valor de $\sqrt{225}$?

Pista: busca el número que multiplicado por sí mismo da 225.

- A. 14
- B. 15
- C. 16
- D. 17

2.7.1. Radicación básica

Ejercicio 16

¿Cuál es la raíz cuadrada de 169?

Pista: busca el número que multiplicado por sí mismo da 169.

- A. 11
- B. 12



C. 13

D. 14

2.8. Regla de tres directa

Ejercicio 17

En una tienda hay un descuento del 25% en una chaqueta que cuesta \$200,000, ¿cuánto es el descuento en pesos?

Pista: calcula el 25% de \$200.000.

A. \$50.000

B. \$40.000

C. \$45.000

D. \$55.000

Ejercicio 18

Una bicicleta tiene un descuento del 15% y su precio original es \$300.000, ¿cuánto es el descuento en pesos?

Pista: calcula el 15% de \$300.000.

A. \$60.000

B. \$50.000

C. \$55.000

D. \$45.000

Ejercicio 19

Si un estudiante obtuvo 48 de 60 preguntas correctas en un examen, ¿cuál es el porcentaje de aciertos?

Pista: divide las respuestas correctas entre el total de preguntas y multiplica por 100.

A. 75%

B. 80%

C. 85%

D. 90%

Ejercicio 20

Si en un trabajo un empleado completó 72 de 90 tareas, ¿cuál es el porcentaje de tareas completadas?



Pista: divide el número de tareas completadas entre el total de tareas y multiplica por 100.

- A. 90%
- B. 75%
- C. 85%
- D. 80%

2.9. Notación Científica

Ejercicio 21

La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 149.600.000 km. ¿Cómo se expresa esta distancia en notación científica?

Pista: escribe el número como un producto de una cifra decimal y una potencia de 10.

- A. 1.496×10^7 km
- B. 1.496×10^8 km
- C. 1.496×10^9 km
- D. 1.496×10^{10} km

Ejercicio 22

La masa de un electrón es aproximadamente 0.00000000000000000000000000911 kg. ¿Cómo se expresa esta masa en notación científica?

Pista: escribe el número como un producto de una cifra decimal y una potencia de 10.

- A. 9.11×10^{-34} kg
- B. 9.11×10^{-32} kg
- C. 9.11×10^{-33} kg
- D. 9.11×10^{-31} kg

2.10. Análisis de pasos de solución

Ejercicio 23

Un estudiante intentó calcular $5 \times 4 + 3^2$ y obtuvo el siguiente resultado: $5 \times 4 + 3^2 = 20 + 6 = 26$. ¿Se presenta error en su cálculo?

Pista: recuerda la jerarquía de las operaciones.

- A. No hay error
- B. El error está en la multiplicación



- C. El error está en la potenciación
- D. El error está en la suma

Ejercicio 24

Un estudiante intentó calcular $8 \div 2 + 3 \times 2$ y obtuvo el siguiente resultado: $8 \div 2 + 3 \times 2 = 4 + 6 = 10$ ¿Se presenta error en su cálculo?

Pista: recuerda la jerarquía de las operaciones.

- A. No hay error
- B. El error está en la división
- C. El error está en la multiplicación
- D. El error está en la suma

2.11. Análisis de tablas y gráficas

Ejercicio 25

La siguiente tabla muestra las ventas anuales (en millones de pesos) de cuatro productos diferentes, en una tienda, durante el último año:

Producto	Ventas (millones de pesos)
A	120
B	150
C	180
D	250

¿Cuál fue el porcentaje de ventas del producto D respecto al total de ventas?

Pista: suma las ventas de todos los productos para encontrar el total y luego calcula el porcentaje de D.

- A. 30%
- B. 40%
- C. 35%
- D. 25%



3. PENSAMIENTO ALEATORIO

3.1. Promedio, Media

Ejercicio 1

En una clase los puntajes de seis estudiantes en un examen fueron 75, 80, 85, 90, 95 y 100, ¿cuál es el puntaje promedio?

Pista: suma todos los puntajes y divide por el número de estudiantes.

- A. 85
- B. 87.5
- C. 90
- D. 92.5

Ejercicio 2

El salario mensual (en miles de pesos) de cinco empleados en una empresa es: 1.200, 1.500, 1.600, 1.300 y 1.400, ¿cuál es el salario promedio?

Pista: suma todos los salarios y divide por el número de empleados.

- A. 1400
- B. 1500
- C. 1300
- D. 1450

3.2. Frecuencia absoluta y relativa

Ejercicio 3

En una encuesta realizada a 50 personas sobre sus frutas favoritas, 15 eligieron manzanas, 20 eligieron plátanos, 10 eligieron naranjas y 5 eligieron uvas. ¿Cuál es la frecuencia relativa de personas que eligieron plátanos?

Pista: divide la frecuencia absoluta por el total de personas y multiplica por 100.

- A. 30%
- B. 25%
- C. 35%
- D. 40%

Ejercicio 4



En una clase de 30 estudiantes 12 son niñas y 18 son niños. ¿Cuál es la frecuencia relativa de niñas en la clase?

Pista: divide la frecuencia absoluta por el total de estudiantes y multiplica por 100.

- A. 50%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 30%

3.3. Probabilidad

Ejercicio 5

En una bolsa hay 5 bolas rojas, 3 bolas verdes y 2 bolas azules. Si se saca una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

Pista: divide el número de bolas rojas por el número total de bolas.

- A. 0.3
- B. 0.4
- C. 0.5
- D. 0.2

Ejercicio 6

En una caja hay 10 caramelos de fresa, 5 de limón y 15 de menta. Si se saca un caramelo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de limón?

Pista: divide el número de caramelos de limón por el número total de caramelos.

- A. 0.28
- B. 0.25
- C. 0.17
- D. 0.12

3.3.1. Probabilidad independiente

Ejercicio 7

Se lanza una moneda dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras?

Pista: multiplica las probabilidades individuales de cada evento.



- A. 0.5
- B. 0.25
- C. 0.75
- D. 0.1

Ejercicio 8

En una bolsa hay 3 bolas rojas y 2 bolas verdes. Se extrae una bola, se registra el color y se vuelve a meter en la bolsa. Luego, se extrae otra bola, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja en ambos intentos?

Pista: multiplica las probabilidades individuales de cada evento.

- A. 0.5
- B. 0.25
- C. 0.4
- D. 0.36

3.4. Permutaciones

Ejercicio 9

¿De cuántas maneras se pueden organizar cinco libros en una estantería?

Pista: usa la fórmula de permutaciones N factorial $n!$.

- A. 60
- B. 120
- C. 240
- D. 480

Ejercicio 10

Un restaurante tiene seis platos principales en su menú y quiere crear un menú especial con tres de esos platos en un orden específico. ¿De cuántas maneras diferentes puede crear este menú especial?

Pista: ten en cuenta que el plato no se puede repetir y cuántas opciones tienes para cada uno de los tres platos.

- A. 20
- B. 60
- C. 120



Matemáticas

D. 360





Tabla de respuestas correctas:

2. Pensamiento numérico	3. Pensamiento aleatorio
1 A. \$41.300	1 B. 87.5
2 C. \$46.300	2 A. 1400
3 B. \$24.100	3 D. 40%
4 D. \$29.500	4 B. 40%
5 C. 2.100	5 C. 0.5
6 A. 5.760	6 C. 0.17
7 D. \$37.125	7 B. 0.25
8 C. \$15.125	8 D. 0.36
9 B. 23	9 B. 120
10 B. 67	10 D. 120
11 B. 400 km	
12 A. 135 km	
13 B. 16	
14 C. 125	
15 B. 15	
16 C. 13	
17 A. \$50,000	
18 D. \$45,000	
19 B. 80%	
20 D. 80%	
21 B. 1.496×10^8 km	
22 D. 9.11×10^{-31} kg	
23 C. El error está en la potenciación	
24 A. No hay error	
25 C. 35%	

4. RECOMENDACIONES FINALES

- **Práctica regular sin calculadora:** continúa practicando problemas matemáticos sin el uso de calculadora, esta habilidad te ayudará a desarrollar agilidad mental y a mejorar tu capacidad de estimación. Intenta resolver ejercicios de suma, resta, multiplicación y división, mentalmente o con papel y lápiz.
- **Simulaciones de pruebas:** realiza simulacros de pruebas en tiempo real para acostumbrarte a las condiciones del examen. Cronometra cada sesión y revisa tus



respuestas después de cada simulacro para identificar áreas de mejora. Usa ejemplos de exámenes anteriores para familiarizarte con el formato y tipo de preguntas.

- **Estudio de patrones de preguntas:** analiza patrones comunes en las preguntas de admisión y pruebas Saber. Identifica las áreas donde tiendes a cometer más errores y enfócate en mejorar en esos temas específicos. Usa recursos en línea y libros de preparación para estudiar estos patrones.
- **Enfoque en la comprensión conceptual:** en lugar de memorizar fórmulas y procedimientos, enfócate en entender los conceptos detrás de ellos. La comprensión profunda de los principios matemáticos te permitirá adaptarte a diferentes tipos de problemas y resolverlos de manera más eficiente.
- **Técnicas de resolución de problemas:** aprende y practica diferentes técnicas de resolución de problemas como el método de eliminación, la estimación y la comprobación de respuestas. Estas técnicas te ayudarán a abordar las preguntas de manera más estratégica y a reducir el tiempo de respuesta.
- **Lectura y comprensión:** mejora tus habilidades de lectura y comprensión, ya que muchas preguntas de matemáticas incluyen enunciados largos y complejos. Practica la lectura rápida y la identificación de información clave en los enunciados de los problemas.
- **Uso de recursos didácticos:** utiliza recursos didácticos como videos educativos, aplicaciones interactivas y juegos matemáticos para hacer el estudio más dinámico y entretenido.
- **Participación en grupos de estudio:** únete a grupos de estudio con compañeros que también se están preparando para las pruebas. Discutir problemas y soluciones en grupo puede proporcionar nuevas perspectivas y métodos de resolución que quizás no habías considerado.
- **Manejo del estrés y la ansiedad:** desarrolla técnicas de manejo del estrés y la ansiedad para asegurarte de que puedas rendir al máximo durante el examen. Practica la meditación, ejercicios de respiración y asegúrate de descansar lo suficiente antes del día del examen. Conoce con antelación el lugar donde presentarás el examen.
- **Revisión y retroalimentación:** revisa constantemente tus respuestas y busca retroalimentación de profesores o tutores. Entender los errores cometidos y recibir consejos específicos te ayudará a mejorar tus habilidades y conocimientos.



5. ANEXOS

5.1 Prueba Diagnóstica

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 20 minutos

Preguntas: 12

Pregunta 1

Una empresa produce 250 piezas de un producto cada día. La producción diaria debe mantenerse constante durante 45 días para cumplir con una orden. ¿Cuántas piezas se producirán en total al final de los 45 días?

- A. 10.500
- B. 11.000
- C. 11.250
- D. 12.500

Pregunta 2

En una receta de cocina se requiere que cada porción tenga $\frac{5}{8}$ de una taza de azúcar. ¿A cuánto equivale dicho valor?

- A. 0.75
- B. 0.625
- C. 0.5
- D. 0.875

Pregunta 3

Un vendedor gana una comisión del 8% sobre las ventas totales. Si vendió \$2.500 en un mes, ¿cuánto ganó en comisiones?

- A. \$200
- B. \$150
- C. \$100
- D. \$250

Pregunta 4

Resuelve la expresión $5^2 - \sqrt{49} + 3 \times 4$



- A. 32
- B. 25
- C. 20
- D. 30

Pregunta 5

Si 7 kg de arroz cuestan \$35, ¿cuánto costarán 10 kg de arroz?

- A. \$40
- B. \$45
- C. \$50
- D. \$55

Pregunta 6

La siguiente tabla muestra las ventas anuales (en millones de pesos) de cuatro productos diferentes, en una tienda, durante el último año:

Producto	Ventas (millones de pesos)
A	120
B	150
C	180
D	250

¿Cuál fue el porcentaje de ventas del producto B respecto al total de ventas?

- A. 27%
- B. 40%
- C. 33%
- D. 21%

Pregunta 7

Mediante un instrumento estadístico se obtienen los siguientes números: 12, 15, 20, 25, 30. ¿Cuál es su promedio?



- A. 20.4
- B. 20.5
- C. 20.6
- D. 20.8

Pregunta 8

En una caja hay 4 bolas rojas, 5 bolas verdes y 6 bolas azules, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola azul?

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{2}{5}$
- C. $\frac{3}{7}$
- D. $\frac{6}{15}$

Pregunta 9

Observa la siguiente sucesión de números cuadrados: 1, 4, 9, 16, 25. ¿Cuál es el próximo término de la sucesión?

- A. 36
- B. 49
- C. 64
- D. 81

Pregunta 10

Un estudiante intentó calcular $8 \div 2(2+2)$ y obtuvo el siguiente resultado: $8 \div 2(2+2) = 8 \div 2(4) = 8 \div 8 = 1$ ¿Se presenta error en su cálculo?

- A. No hay error
- B. El error está en la división
- C. El error está en la multiplicación
- D. El error está en la suma

Pregunta 11

La fórmula para el área de un rectángulo es $A=l.w$, donde l es la longitud y w es el ancho. ¿Qué sucede con el área A si la longitud l se duplica y el ancho w se reduce a la mitad?

- A. El área se duplica
- B. El área se reduce a la mitad
- C. El área permanece igual
- D. El área se cuadruplica



Matemáticas

Pregunta 12

Dada la función $f(x)=2x+3$, ¿cuál es el valor de $f(5)$?

- A. 11
- B. 13
- C. 10
- D. 14

Respuestas correctas Prueba Diagnóstica:

1. C. 11.250
2. B. 0.625
3. A. \$200



Matemáticas

4. **D.** 30
5. **C.** \$50
6. **D.** 21%
7. **A.** 20.4
8. **B.** $\frac{2}{5}$
9. **A.** 36
10. **C.** El error está en la multiplicación
11. **C.** El área permanece igual
12. **B.** 13



5.2 Prueba de Evaluación

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 20 Minutos

Preguntas: 12

Pregunta 1

Una fábrica produce 350 cajas de un producto cada semana. La producción semanal debe mantenerse constante durante 20 semanas para cumplir con una orden. ¿Cuántas cajas se producirán en total?

- A. 7.000
- B. 6.500
- C. 7.500
- D. 8.000

Pregunta 2

En una receta de cocina se requiere que cada porción tenga $\frac{2}{3}$ de una taza de harina, ¿a cuánto equivale dicho valor en decimal?

- A. 0.5
- B. 0.66
- C. 0.83
- D. 0.75

Pregunta 3

Un empleado gana una comisión del 10% sobre las ventas totales. Si vendió \$4.500 en un mes, ¿cuánto ganó en comisiones?

- A. \$450
- B. \$400
- C. \$500
- D. \$550

Pregunta 4

Resuelve la expresión $3^3 - \sqrt{64} + (4 \times 5)$

- A. 35
- B. 45
- C. 43
- D. 39



Pregunta 5

Si 12 kg de cemento cuestan \$60, ¿cuánto costarán 20 kg de cemento?

- A. \$80
- B. \$100
- C. \$120
- D. \$140

Pregunta 6

La siguiente tabla muestra las ventas anuales (en millones de pesos) de cuatro productos diferentes, en una tienda, durante el último año:

Producto	Ventas (millones de pesos)
A	80
B	160
C	120
D	140

¿Cuál fue el porcentaje de ventas del producto A respecto al total de ventas?

- A. 20%
- B. 25%
- C. 16%
- D. 12%

Pregunta 7

Mediante un instrumento estadístico se obtienen los siguientes números: 25, 30, 35, 40, 45. ¿Cuál es su promedio?

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45

Pregunta 8

En una caja hay 5 bolas rojas, 8 bolas verdes y 12 bolas amarillas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja?



- A. $1/4$
- B. $1/5$
- C. $1/3$
- D. $1/6$

Pregunta 9

Observa la siguiente sucesión gráfica de triángulos: 1, 3, 6, 10, 15, 21. ¿Cuál es el próximo término de la sucesión?

- A. 28
- B. 35
- C. 42
- D. 49

Pregunta 10

Un estudiante intentó calcular $10 \div 2(3+2)$ y obtuvo el siguiente resultado:

$$10 \div 2(3+2) = 10 \div 2(5) = 5(5) = 25$$

¿Se presenta error en su cálculo?

- A. No hay error
- B. El error está en la división
- C. El error está en la multiplicación
- D. El error está en la suma

Pregunta 11

La fórmula para el área de un triángulo es $A = \frac{1}{2}bh$, donde b es la base y h es la altura. ¿Qué sucede con el área A si la base b se duplica y la altura h permanece igual?

- A. El área se duplica
- B. El área se reduce a la mitad
- C. El área permanece igual
- D. El área se cuadruplica

Pregunta 12

Dada la función $g(x) = 4x - 1$, ¿cuál es el valor de $g(3)$?

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 14



Matemáticas

Respuestas correctas Prueba de Evaluación:

1. **A.** 7.000
2. **B.** 0.66
3. **A.** \$450
4. **D.** 39
5. **B.** \$100
6. **C.** 16%
7. **B.** 35
8. **B.** $\frac{1}{5}$
9. **A.** 28
10. **A.** No hay error
11. **A.** El área se duplica
12. **A.** 11



5.3 Talleres

5.3.1 Taller práctica 1: pensamiento numérico

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

1. Multiplicación de números grandes guardando ceros

Pregunta: un estadio de fútbol tiene capacidad para 68.000 espectadores. Si el precio promedio de una entrada es de 45.000 pesos, ¿cuál sería el ingreso total si se vendieran todas las entradas?

- A. 2.060.000.000 pesos
- B. 3.060.000.000 pesos
- C. 3.600.000.000 pesos
- D. 3.160.000.000 pesos

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los números: 68.000 y 45.000
- ✓ Multiplicamos primero sin considerar los ceros: $68 \times 45 = 3.060$
- ✓ Contamos los ceros: 3 en 68.000 y 3 en 45.000. En total 6 ceros
- ✓ Añadimos los 6 ceros al resultado: 3.060.000.000

Por lo tanto, el ingreso total sería 3.060.000.000 pesos. La respuesta correcta es **B**: 3.060.000.000 pesos.

Pregunta de práctica: un concierto tiene capacidad para 75.000 asistentes. Si cada boleto cuesta 38.000 pesos, ¿cuál sería el ingreso total si se vendieran todas las entradas?

- A. 2.750.000.000 pesos
- B. 2.850.000.000 pesos
- C. 2.950.000.000 pesos
- D. 3.050.000.000 pesos

2. Multiplicación de decimales



Pregunta: un agricultor cosecha 23.5 kg de manzanas por árbol. Si tiene 18.7 árboles, ¿cuántos kilogramos de manzanas cosechará en total?

- A. 429.45 kg
- B. 439.45 kg
- C. 449.45 kg
- D. 459.45 kg

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los números decimales: 23.5 y 18.7
- ✓ Multiplicamos como si fueran números enteros: $235 \times 187 = 43.945$
- ✓ Contamos los decimales: 1 en 23.5 y 1 en 18.7, en total 2 decimales
- ✓ Colocamos el punto decimal 2 lugares desde la derecha: 439.45

Por lo tanto, cosechará 439.45 kg de manzanas. La respuesta correcta es **B** 439.45 kg

Pregunta de práctica: un ciclista recorre 12.8 km por hora. Si pedalea durante 3.5 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá en total?

- A. 42.8 km
- B. 44.8 km
- C. 46.8 km
- D. 48.8 km

3. Divisiones aproximadas

Pregunta: un tanque contiene 875 litros de agua y se quiere repartir equitativamente entre 38 contenedores. ¿Cuántos litros aproximadamente recibirá cada contenedor? (Aproxima a dos decimales)

- A. 22.03 litros
- B. 23.02 litros
- C. 21.03 litros
- D. 24.03 litros

Solución paso a paso:

- ✓ Planteamos la división: $875 \div 38$
- ✓ Realizamos la división: $875 \overline{)38}$
- ✓ El 38 en el 87 cabe 2 veces: $875 \overline{)382}$



- ✓ Multiplicamos y restamos, $2 \times 8 = 16$ a 17 uno, $2 \times 3 = 6$ a 7 uno: 8 7 5 1 1 | 3 8 2 |
- ✓ El 38 no cabe en el 11, se baja el 5: 8 7 5 1 1 5 | 3 8 2 |
- ✓ El 38 cabe 3 veces en el 115: 8 7 5 1 1 5 | 3 8 2 3 |
- ✓ Ya se observa que el resultado es 23, no es necesario continuar
- ✓ Aproximando a dos decimales: 23.03 litros

La respuesta correcta es **C 23.03 litros**

Pregunta de práctica: se quieren repartir 1254 caramelos entre 45 niños. ¿Cuántos caramelos aproximadamente recibirá cada niño? (Aproxima a un decimal)

- A. 27.8 caramelos
- B. 26.9 caramelos
- C. 29.0 caramelos
- D. 28.1 caramelos

4. Fracciones como división

Pregunta: en una receta se necesitan $\frac{3}{4}$ de taza de harina. Si tienes 2 tazas de harina, ¿para cuántas recetas te alcanzará?

- A. 2.33 recetas
- B. 2.50 recetas
- C. 2.67 recetas
- D. 2.75 recetas

Solución paso a paso:

- ✓ Planteamos la división: $2 \div \frac{3}{4}$
- ✓ Convertimos la división en multiplicación por el recíproco: $2(\frac{4}{3})$
- ✓ Multiplicamos: $2(\frac{4}{3})$
- ✓ Realizamos la división: $\frac{8}{3}$ Tenemos el 8 dividido entre 3: 8 | 3 |
- ✓ El 3 cabe en el 8, dos veces: 8 | 3 2 |
- ✓ Multiplicamos y restamos, $2 \times 3 = 6$ a 8 dos: 8 2 | 3 2 |
- ✓ Ahora, el 3 no cabe en el 2, por lo cual se pone la coma y se agrega el cero, el 3 cabe en el 20 unas 6 veces: 8 20 | 3 2,6 |
- ✓ No es necesario continuar la división pues el 2,6 está en las opciones
- ✓ Redondeamos: 2.67 recetas

La respuesta correcta es **C 2.67 recetas**



Pregunta de práctica: una cinta mide $\frac{5}{8}$ de metro. Si tienes 3 metros de cinta, ¿cuántas piezas de $\frac{5}{8}$ de metro puedes cortar?

- A. 4.6 piezas
- B. 4.8 piezas
- C. 5.0 piezas
- D. 5.2 piezas

5. Porcentajes hallando el pago final

Pregunta: un televisor cuesta 1.200.000 pesos. Si está en oferta con un 15% de descuento, ¿cuál será el precio final?

- A. 980.000 pesos
- B. 1.000.000 pesos
- C. 1.020.000 pesos
- D. 1.040.000 pesos

Solución paso a paso:

- ✓ Calculamos el 15% de 1.200.000: $15\% = \frac{15}{100}$
 - ✓ $\frac{15}{100} \times 1.200.000$ cancelamos dos ceros que multiplican con dos ceros que dividen
 - ✓ $\frac{15}{1} \times 12000$ se multiplica $15 \times 12 = 180$ y se agregan los tres ceros 180000
 - ✓ Restamos el descuento al precio original: $1.200.000 - 180.000 = 1.020.000$ pesos
- La respuesta correcta es **C** 1.020.000 pesos

Pregunta de práctica: un carro cuesta 45.000.000 pesos. Si tiene un impuesto del 19%, ¿cuál será el precio final que deberá pagar el comprador?

- A. 53.100.000 pesos
- B. 53.550.000 pesos
- C. 54.000.000 pesos
- D. 54.450.000 pesos



5.3.2 Taller práctica 2: pensamiento aleatorio

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

1. Promedio (Media)

Pregunta: en un examen de matemáticas 5 estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: 85, 92, 78, 96, 89. Calcula el promedio de las calificaciones.

- A. 86
- B. 87
- C. 88
- D. 89

Solución paso a paso:

- ✓ Sumamos todas las calificaciones: $85 + 92 + 78 + 96 + 89 = 440$
- ✓ Contamos el número total de estudiantes: 5
- ✓ Dividimos la suma total entre el número de estudiantes: $440 \div 5 = 88$

Por lo tanto, el promedio de las calificaciones es 88. La respuesta correcta es la **C**.

Pregunta de práctica: las edades de 6 miembros de un equipo de fútbol son: 24, 28, 22, 26, 30, 25. ¿Cuál es la edad promedio del equipo?

- A. 25 años
- B. 27 años
- C. 25.8 años
- D. 26 años

2. Mediana y Moda

Pregunta: en una tienda se registraron las siguientes ventas diarias durante una semana: 45, 52, 49, 52, 48, 50, 52. Calcula la Mediana y la Moda de estos datos.



- A. Mediana: 49, Moda: 50
- B. Mediana: 50, Moda: 52
- C. Mediana: 50, Moda: 49
- D. Mediana: 52, Moda: 52

Solución paso a paso:

Para la **Mediana**:

- ✓ Ordenamos los datos de menor a mayor: 45, 48, 49, 50, 52, 52, 52
- ✓ Como hay 7 datos (número impar), la Mediana es el valor central.

Mediana = 50

Para la **Moda**:

- ✓ Identificamos el valor que más se repite.

Moda = 52 (aparece 3 veces)

Pregunta de práctica: se registraron las siguientes temperaturas durante 8 días: 22, 24, 23, 25, 22, 26, 24, 22. ¿Cuáles son la Mediana y la Moda respectivamente?

- A. 23 y 22
- B. 23.5 y 22
- C. 24 y 24
- D. 24 y 22

3. Rango

Pregunta: en una competencia de salto largo los resultados en metros fueron: 6.8, 7.2, 6.5, 7.5, 7.1, 6.9. Calcula el rango de estos datos.

- A. 0.7 m
- B. 0.9 m
- C. 1.0 m
- D. 1.1 m

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos el valor máximo: 7.5 m
- ✓ Identificamos el valor mínimo: 6.5 m
- ✓ Calculamos el rango restando el mínimo del máximo

Rango = $7.5 - 6.5 = 1$ m

Pregunta de práctica: los puntajes en un concurso de talentos fueron: 85, 92, 78, 96, 88, 90. ¿Cuál es el rango de estos puntajes?



- A. 11 puntos
- B. 18 puntos
- C. 19 puntos
- D. 20 puntos

4. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa

Pregunta: en una encuesta sobre el sabor de helado favorito se obtuvieron los siguientes resultados: Chocolate (8), vainilla (5), fresa (7), chocolate (6), fresa (4). Calcula la frecuencia absoluta y relativa de cada sabor.

- A. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (37%)
- B. Chocolate: 14 (46%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (37%)
- C. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (16%), fresa: 11 (37%)
- D. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (36%)

Solución paso a paso:

✓ Contamos la frecuencia **absoluta** de cada sabor:

Chocolate: 14

Vainilla: 5

Fresa: 11

✓ Sumamos el total de respuestas: $14 + 5 + 11 = 30$

✓ Calculamos la frecuencia **relativa** dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total:

Chocolate: $14/30 = 7/15 = 0.47$ o 47%

Vainilla: $5/30 = 1/6 = 0.17$ o 17%

Fresa: $11/30 = 0.37$ o 37%

La respuesta correcta es la **A**. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (37%)

Pregunta de práctica: en una clase de 25 estudiantes se preguntó por su color favorito. Los resultados fueron: azul (8), rojo (6), verde (7), amarillo (4). ¿Cuál es la frecuencia relativa del color rojo?

- a) 0.20
- b) 0.24
- c) 0.28
- d) 0.32

5. Probabilidad básica



Matemáticas

Pregunta: en una urna hay 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

- A. 0.4
- B. 0.5
- C. 0.6
- D. 0.7

Solución paso a paso:

- ✓ Contamos el total de bolas: $5 + 3 + 2 = 10$
- ✓ Identificamos el número de casos favorables (bolas rojas): 5
- ✓ Aplicamos la fórmula de probabilidad: $P(\text{roja}) = \text{casos favorables} / \text{casos totales} = 5 / 10 = 1/2 = 0.5$ o 50%

La respuesta correcta es la **B. 0.5**

Pregunta de práctica: en una baraja de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as al azar?

- A. $1/13$
- B. $1/26$
- C. $1/52$
- D. $4/52$



5.3.3 Taller práctica 3: pensamiento espacial y métrico

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

1. Área de figuras básicas: triángulo

El área de un triángulo es la medida de la superficie que ocupa, se calcula multiplicando la base por la altura y dividiendo el resultado entre 2. La fórmula es: $A = (b \times h) / 2$, donde A es el área, b es la base y h es la altura.

Pregunta: un triángulo tiene una base de 8 cm y una altura de 6 cm. ¿Cuál es su área?

- A. 20 cm²
- B. 24 cm²
- C. 28 cm²
- D. 32 cm²

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: base (b) = 8 cm, altura (h) = 6 cm
- ✓ Aplicamos la fórmula: $A = (b \times h) / 2$
- ✓ Sustituimos los valores: $A = (8 \times 6) / 2$
- ✓ Realizamos las operaciones: $A = 48 / 2 = 24 \text{ cm}^2$

La respuesta correcta es **B. 24 cm²**

Pregunta de práctica: un triángulo tiene una base de 10 cm y un área de 35 cm². ¿Cuál es su altura?

- A. 6 cm
- B. 7 cm
- C. 8 cm
- D. 9 cm

2. Área de figuras básicas: cuadrado y rectángulo



El área de un cuadrado o rectángulo es la medida de la superficie que ocupa. Se calcula multiplicando el largo por el ancho. Para un cuadrado, como todos los lados son iguales, se multiplica un lado por sí mismo. Las fórmulas son:

Cuadrado: $A = l^2$, donde l es la longitud del lado

Rectángulo: $A = l \times a$, donde l es el largo y a es el ancho

Pregunta: un rectángulo tiene un largo de 15 cm y un ancho de 8 cm. ¿Cuál es su área?

- A. 110 cm^2
- B. 115 cm^2
- C. 120 cm^2
- D. 125 cm^2

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: largo (l) = 15 cm, ancho (a) = 8 cm
- ✓ Aplicamos la fórmula: $A = l \times a$
- ✓ Sustituimos los valores: $A = 15 \times 8$
- ✓ Realizamos la multiplicación: $A = 120 \text{ cm}^2$

La respuesta correcta es **C. 120 cm^2**

Pregunta de práctica: un cuadrado tiene un área de 81 cm^2 . ¿Cuál es la longitud de su lado?

- A. 8 cm
- B. 9 cm
- C. 10 cm
- D. 11 cm

3. Perímetro de figuras básicas

El perímetro es la medida del contorno de una figura, se calcula sumando las longitudes de todos los lados de la figura. Para un círculo se usa la fórmula $P = 2\pi r$, donde r es el radio y $\pi \approx 3.14159$; para los cálculos π se puede aproximar a 3 por simplicidad.

Pregunta: un triángulo isósceles tiene dos lados de 10 cm cada uno y una base de 12 cm, ¿cuál es su perímetro?

- A. 30 cm
- B. 32 cm
- C. 34 cm
- D. 36 cm

Solución paso a paso:



- ✓ Identificamos los datos: dos lados de 10 cm y una base de 12 cm
 - ✓ Sumamos las longitudes de todos los lados: $10\text{ cm} + 10\text{ cm} + 12\text{ cm} = 32\text{ cm}$
- La respuesta correcta es **B. 32 cm**

Pregunta de práctica: un cuadrado tiene un perímetro de 48 cm, ¿cuál es la longitud de cada lado?

- A. 10 cm
- B. 11 cm
- C. 12 cm
- D. 13 cm

4. Volumen de figuras básicas

El volumen es la medida del espacio que ocupa un objeto tridimensional. Para un prisma rectangular (incluyendo el cubo), se calcula multiplicando el largo, el ancho y la altura. La fórmula es: $V = l \times a \times h$, donde V es el volumen, l es el largo, a es el ancho y h es la altura.

Pregunta: una caja rectangular tiene 8 cm de largo, 5 cm de ancho y 6 cm de alto, ¿cuál es su volumen?

- A. 220 cm^3
- B. 230 cm^3
- C. 240 cm^3
- D. 250 cm^3

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: largo (l) = 8 cm, ancho (a) = 5 cm, alto (h) = 6 cm
- ✓ Aplicamos la fórmula: $V = l \times a \times h$
- ✓ Sustituimos los valores: $V = 8 \times 5 \times 6$
- ✓ Realizamos las multiplicaciones: $V = 240\text{ cm}^3$

La respuesta correcta es **C. 240 cm^3**

Pregunta de práctica: un cubo tiene un volumen de 125 cm^3 , ¿cuál es la longitud de cada arista?

- A. 4 cm
- B. 5 cm
- C. 6 cm
- D. 7 cm

5. Teorema de Pitágoras



El Teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (catetos). Se expresa como: $a^2 + b^2 = c^2$, donde **c** es la hipotenusa y **a** y **b** son los catetos.

Pregunta: en un triángulo rectángulo, un cateto mide 6 cm y la hipotenusa mide 10 cm, ¿cuál es la longitud del otro cateto?

- A. 7 cm
- B. 8 cm
- C. 9 cm
- D. 11 cm

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: cateto **a** = 6 cm, hipotenusa **c** = 10 cm
- ✓ Aplicamos el Teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$
- ✓ Sustituimos los valores conocidos: $6^2 + b^2 = 10^2$
- ✓ Simplificamos: $36 + b^2 = 100$
- ✓ Restamos 36 a ambos lados: $b^2 = 64$
- ✓ Sacamos la raíz cuadrada: $b = \sqrt{64} = 8$

La respuesta correcta es **B. 8 cm**

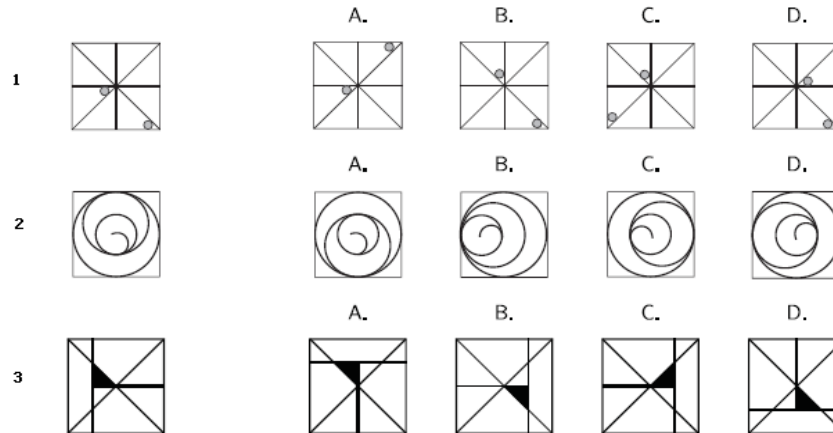
Pregunta de práctica: en un triángulo rectángulo los catetos miden 5 cm y 12 cm, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa?

- A. 13 cm
- B. 14 cm
- C. 15 cm
- D. 16 cm



Análisis de la imagen

En las preguntas 1 a 3 identifique la figura que al girarla es igual al modelo de la izquierda.



Fuente: UNAL - Examen de admisión

Para resolver ejercicios de identificación de figuras, sigue estos pasos:

- Observa detenidamente la figura original: fíjate en la posición de todos los elementos, líneas, puntos y formas dentro de la figura.
- Analiza las opciones: compara cada una de las opciones de respuesta con la figura original. Busca similitudes y diferencias en la posición de los elementos.
- Visualiza la rotación: imagina cómo se vería la figura original si la giraras en diferentes direcciones (90° , 180° , 270°). ¿Alguna de las opciones coincide con alguna de estas rotaciones?
- Elimina opciones: descarta las opciones que claramente no coinciden con ninguna rotación posible de la figura original.
- Confirma la respuesta: asegúrate de que la opción elegida coincide exactamente con la figura original después de una rotación.

Pregunta 1

La figura original tiene un triángulo negro en una de las esquinas del cuadrado. Al rotar la figura original 90° en sentido horario, el triángulo negro se moverá a la siguiente esquina en el sentido de las agujas del reloj.

Comparamos cada opción:

Opción A: triángulo negro en la esquina superior derecha.



Opción B: triángulo negro en la esquina inferior izquierda.

Opción C: triángulo negro en la esquina inferior derecha.

Opción D: triángulo negro en la esquina superior izquierda.

La opción correcta es la que coincide con la posición del triángulo después de la rotación. La respuesta es la Opción C.

Pregunta 2

Para resolver esta pregunta sigue estos pasos:

- Observación detallada: la figura original tiene un patrón de espirales.
- Identificación de simetrías: nota la dirección de los espirales en la figura original.
- Prueba de rotación: imagina rotar la figura original 90° en sentido horario. La orientación de los espirales cambiará en consecuencia.

Comparación con Opciones: compara cada opción con la figura rotada mentalmente:

Opción A: **espirales en sentido horario.**

Opción B: espirales en sentido antihorario.

Opción C: **espirales en sentido horario.**

Opción D: espirales en sentido antihorario y ajustados a la rotación.

La opción correcta es la que coincide con la orientación de los espirales después de la rotación. La respuesta es la Opción D.

Pregunta 3

Para resolver esta pregunta sigue estos pasos:

- Observación detallada: la figura original tiene un triángulo negro en la parte superior.
- Identificación de simetrías: nota que la figura tiene un triángulo negro en una posición específica.
- Prueba de rotación: imagina rotar la figura original 90° en sentido horario. El triángulo negro se moverá a la siguiente posición en el sentido de las agujas del reloj.

Comparación con opciones: compara cada opción con la figura rotada mentalmente:

Opción A: **triángulo en la esquina inferior izquierda.**

Opción B: triángulo en la esquina inferior derecha.

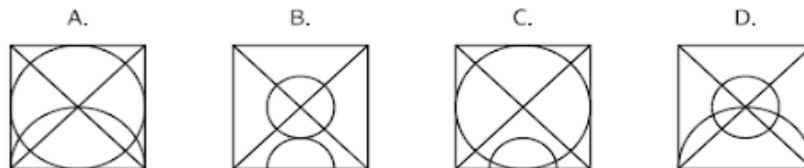
Opción C: triángulo en la esquina superior derecha.

Opción D: **triángulo en la esquina inferior izquierda.**

La opción correcta es la que coincide con la posición del triángulo después de la rotación. La respuesta es la Opción B.



En un cuadrado de lado L se trazan las diagonales; haciendo centro en el punto de corte de las diagonales se traza una circunferencia de radio $L/2$. Haciendo centro en el punto medio de uno de los lados del cuadrado se traza una semicircunferencia de diámetro L . La figura que resulta es



Fuente: UNAL - Examen de admisión

Análisis

Cuadrado y diagonales: se parte de un cuadrado de lado L y se trazan sus diagonales. Estas diagonales se cortan en el centro del cuadrado, formando cuatro triángulos rectángulos iguales.

Circunferencia central: con centro en el punto de corte de las diagonales (centro del cuadrado), se traza una circunferencia inscrita en el cuadrado. El radio de esta circunferencia es la mitad de la diagonal del cuadrado ($L/2$).

Semicircunferencias en los triángulos: en cada uno de los cuatro triángulos rectángulos se traza una semicircunferencia cuyo diámetro es uno de los catetos del triángulo. Estas semicircunferencias son tangentes entre sí y a la circunferencia central.

La opción A muestra correctamente:

- Una circunferencia central de radio $L/2$ inscrita en el cuadrado.
- Cuatro semicircunferencias de diámetro $L/2$ (la mitad del lado del cuadrado) contenidas dentro del cuadrado y tangentes entre sí y a la circunferencia central.



5.3.4 Taller práctica 4: pensamiento variacional

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

1. Plano cartesiano

El plano cartesiano es un sistema de coordenadas bidimensional formado por dos ejes perpendiculares: el eje x (horizontal) y el eje y (vertical). Se usa para representar puntos, líneas y figuras geométricas en un espacio de dos dimensiones.

Pregunta: la siguiente tabla muestra las coordenadas de cuatro puntos:

Punto	Coordenada x	Coordenada y
A	2	3
B	-1	4
C	-3	-2
D	5	-1

¿Cuál de estos puntos se encuentra en el cuadrante II del plano cartesiano?

- A. Punto A
- B. Punto B
- C. Punto C
- D. Punto D

Solución paso a paso:

- ✓ Recordamos que el cuadrante II tiene x negativa y y positiva
- ✓ Analizamos cada punto:
 - A (2, 3): x positiva, y positiva - No está en el cuadrante II
 - B (-1, 4): x negativa, y positiva - Está en el cuadrante II
 - C (-3, -2): x negativa, y negativa - No está en el cuadrante II
 - D (5, -1): x positiva, y negativa - No está en el cuadrante II
- ✓ Identificamos que solo el punto B cumple con las condiciones del cuadrante II. La respuesta correcta es la B.



Pregunta de práctica: dados los puntos E (0, 5), F (-2, -3), G (4, 0), y H (1, -6), ¿cuál de estos puntos se encuentra sobre el eje x?

- A. Punto E
- B. Punto F
- C. Punto G
- D. Punto H

2. Evaluar funciones básicas

Evaluar una función significa calcular el valor de **y** (salida) para un valor dado de **x** (entrada). Se sustituye el valor de **x** en la expresión de la función y se realizan las operaciones indicadas.

Pregunta: dada la función $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, evalúa $f(-2)$.

- A. -5
- B. -1
- C. 15
- D. 13

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos que $x = -2$
 - ✓ Sustituimos x por -2 en la función: $f(-2) = 2(-2)^2 - 3(-2) + 1$
 $f(-2) = 2(4) - 3(-2) + 1$
 - ✓ Realizamos las operaciones:
 $f(-2) = 8 + 6 + 1$
 $f(-2) = 15$
- La respuesta correcta es **C. 15**

Pregunta de práctica: para la función $g(x) = x^2 + 4x - 2$, evalúa $g(3)$.

- A. 13
- B. 19
- C. 23
- D. 25

3. Factorización básica: Factor común



La factorización es el proceso de expresar una expresión algebraica como el producto de sus factores. El factor común es un término que aparece en todos los términos de la expresión y se puede "sacar" como factor.

Pregunta: factoriza la siguiente expresión: $12x^2 - 18x + 24$

- A. $6(2x^2 - 3x + 4)$
- B. $3(4x^2 - 6x + 8)$
- C. $2(6x^2 - 9x + 12)$
- D. $4(3x^2 - 4x + 6)$

Solución paso a paso:

✓ Identificamos el factor común de todos los términos:

$$12x^2 = 6 \times 2x^2$$

$$18x = 6 \times 3x$$

$$24 = 6 \times 4$$

El factor común es 6

✓ Dividimos cada término por 6:

$$12x^2 \div 6 = 2x^2$$

$$-18x \div 6 = -3x$$

$$24 \div 6 = 4$$

✓ Escribimos el resultado: $6(2x^2 - 3x + 4)$. La respuesta correcta es a) $6(2x^2 - 3x + 4)$

Pregunta de práctica: factoriza la siguiente expresión: $15x^3 - 25x^2 + 35x$

- A. $5x(3x^2 - 5x + 7)$
- B. $5(3x^3 - 5x^2 + 7x)$
- C. $x(15x^2 - 25x + 35)$
- D. $5x(3x^2 - 5x + 7)$

4. Factorización básica: diferencia de cuadrados

La diferencia de cuadrados es una expresión de la forma $a^2 - b^2$, que se puede factorizar como $(a+b)(a-b)$.

Pregunta: factoriza la siguiente expresión: $25x^2 - 16$

- A. $(5x + 4)(5x - 4)$
- B. $(5x + 2)(5x - 2)$
- C. $(5x + 8)(5x - 8)$
- D. $(5x + 3)(5x - 3)$



Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos que la expresión tiene la forma $a^2 - b^2$
 - ✓ Determinamos **a** y **b**:
 $a^2 = 25x^2$, por lo tanto, **a** = $5x$
 $b^2 = 16$, por lo tanto, **b** = 4
 - ✓ Aplicamos la fórmula $(a+b)(a-b)$: $(5x + 4)(5x - 4)$.
- La respuesta correcta es **A.** $(5x + 4)(5x - 4)$

Pregunta de práctica: factoriza la siguiente expresión: $49y^2 - 81$

- A. $(7y + 9)(7y - 9)$
- B. $(7y + 8)(7y - 8)$
- C. $(8y + 9)(8y - 9)$
- D. $(6y + 9)(6y - 9)$

5. Tipos de funciones

Las funciones se pueden clasificar según su forma y comportamiento. Algunos tipos comunes son: lineales con exponente 1, cuadráticas con exponente 2, cúbicas grado 3, exponenciales y logarítmicas.

Pregunta: la siguiente tabla muestra algunos valores de una función $f(x)$:

X	F(x)
1	2
2	4
3	8
4	16

¿Qué tipo de función parece ser $f(x)$?

- A. Lineal
- B. Cuadrática
- C. Cúbica
- D. Exponencial

Solución paso a paso:

- ✓ Observamos cómo cambia $f(x)$ cuando x aumenta:



Matemáticas

De 1 a 2: $f(x)$ se multiplica por 2

De 2 a 3: $f(x)$ se multiplica por 2

De 3 a 4: $f(x)$ se multiplica por 2

✓ Notamos que $f(x)$ se duplica cada vez que x aumenta en 1. Este comportamiento es característico de una función exponencial de base 2.

La respuesta correcta es **D. Exponencial**

Pregunta de práctica: dada la función $g(x) = 3x^2 + 2x - 1$, ¿qué tipo de función es $g(x)$?

A. Lineal

B. Cuadrática

C. Cúbica

D. Exponencial



5.4 Actividades Integrativas

5.4.1 Simulacro de cierre Teórico

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Preguntas en total: 60

Duración: 60 minutos

Tiempo máximo por pregunta: 1 minuto

Realiza todo el simulacro monitoreando el tiempo como está sugerido y al final podrás corroborar tu desempeño.

Objetivos del simulacro de cierre teórico:

- Evaluar la habilidad para convertir problemas expresados en lenguaje natural a expresiones y ecuaciones algebraicas.
- Medir la capacidad para reconocer y aplicar los conceptos matemáticos adecuados a diferentes tipos de problemas.
- Determinar la competencia en identificar cuándo y cómo aplicar correctamente diversos procedimientos matemáticos.
- Evaluar el conocimiento y la aplicación de las propiedades matemáticas fundamentales en la resolución de problemas.

Pregunta 1

¿Qué operación matemática se utiliza para calcular el cambio cuando se compra un artículo?

- A. Suma
- B. Resta
- C. Multiplicación
- D. División

Pregunta 2

En una división aproximada, ¿qué significa "al entero más cercano"?

- A. Siempre redondear hacia arriba
- B. Siempre redondear hacia abajo
- C. Redondear al número entero más próximo
- D. Ignorar todos los decimales

Pregunta 3



¿Cómo se expresa la fracción $\frac{3}{4}$ como una división?

- A. $3 \div 4$
- B. $4 \div 3$
- C. 3×4
- D. $3 + 4$

Pregunta 4

En el cálculo de porcentajes, ¿qué representa el "total" en la frase "porcentaje del total"?

- A. La parte
- B. El porcentaje
- C. El 100%
- D. La fracción

Pregunta 5

¿Qué significa elevar un número a la potencia de cero?

- A. El resultado es siempre cero
- B. El resultado es siempre uno
- C. El resultado es el número mismo
- D. El resultado es indefinido

Pregunta 6

Si el numerador representa distancia y el denominador representa tiempo, ¿qué se está calculando?

- A. Aceleración
- B. Velocidad
- C. Fuerza
- D. Masa

Pregunta 7

¿Cuál es la diferencia principal entre la regla de tres directa y la inversa?

- A. Una usa suma y la otra resta
- B. Una usa multiplicación y la otra división
- C. En una, las variables son directamente proporcionales y en la otra, inversamente proporcionales
- D. No hay diferencia, son lo mismo

Pregunta 8

¿Qué ventaja ofrece la notación científica al trabajar con números muy grandes o muy pequeños?

- A. Hace que los números sean más precisos



- B. Permite realizar cálculos más rápidamente
- C. Simplifica la representación de los números
- D. Elimina la necesidad de usar decimales

Pregunta 9

¿Qué representa el mínimo común múltiplo (MCM) de dos o más números?

- A. El número más pequeño que es divisible por todos ellos
- B. El número más grande que divide a todos ellos
- C. La suma de todos los números
- D. El promedio de todos los números

Pregunta 10

En estadística, ¿qué mide la Media de un conjunto de datos?

- A. El valor más frecuente
- B. El valor central
- C. El promedio de los valores
- D. La diferencia entre el valor más alto y el más bajo

Pregunta 11

¿Cuál es la diferencia principal entre la media y la mediana?

- A. La media usa multiplicación, la mediana usa división
- B. La media es el promedio, la mediana es el valor central
- C. La media solo se usa con números pares, la mediana con impares
- D. No hay diferencia, son lo mismo

Pregunta 12

En probabilidad, ¿qué significa que dos eventos sean independientes?

- A. Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
- B. Que siempre ocurren juntos
- C. Que la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro
- D. Que tienen la misma probabilidad de ocurrir

Pregunta 13

En geometría, ¿qué relación existe entre el radio y el diámetro de un círculo?

- A. El radio es la mitad del diámetro
- B. El radio es el doble del diámetro
- C. El radio y el diámetro son iguales
- D. No hay relación entre ellos



Pregunta 14

¿Qué afirmación es correcta sobre el teorema de Pitágoras?

- A. Se aplica a todos los triángulos
- B. Solo se aplica a triángulos rectángulos
- C. Relaciona los ángulos de un triángulo
- D. Calcula el área de un triángulo

Pregunta 15

En trigonometría, ¿qué representa el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo?

- A. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
- B. La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
- C. La relación entre los dos catetos
- D. La suma de todos los lados

Pregunta 16

¿Qué característica define a una sucesión gráfica?

- A. Siempre usa números
- B. Sigue un patrón visual repetitivo
- C. Solo usa figuras geométricas
- D. Cambia aleatoriamente

Pregunta 17

En el plano cartesiano, ¿qué representan los puntos en el primer cuadrante?

- A. Coordenadas (x,y) donde x es positiva y y es negativa
- B. Coordenadas (x,y) donde x es negativa y y es positiva
- C. Coordenadas (x,y) donde ambas son positivas
- D. Coordenadas (x,y) donde ambas son negativas

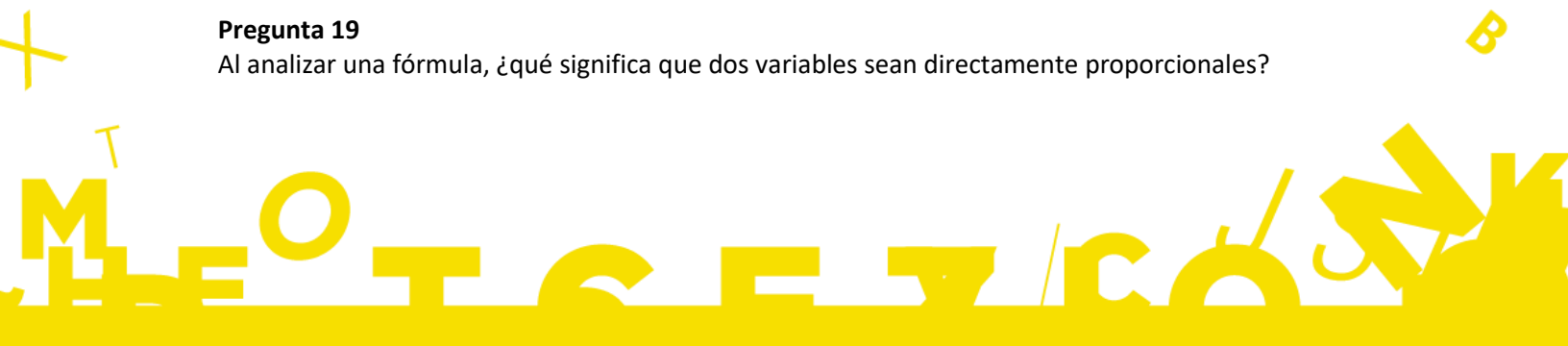
Pregunta 18

¿Qué característica define a una función grado 1?

- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Su gráfica es una parábola
- C. Siempre pasa por el origen
- d) Tiene exponentes cuadráticos

Pregunta 19

Al analizar una fórmula, ¿qué significa que dos variables sean directamente proporcionales?





- A. Cuando una aumenta, la otra disminuye
- B. Cuando una aumenta, la otra también aumenta
- C. No hay relación entre ellas
- D. Siempre son iguales

Pregunta 20

En el análisis de gráficas, ¿qué información proporciona la pendiente de una línea?

- A. El punto de inicio de la línea
- B. El punto final de la línea
- C. La tasa de cambio o inclinación de la línea
- D. El área bajo la línea

Pregunta 21

En el contexto de fracciones, ¿qué significa "simplificar una fracción"?

- A. Sumar el numerador y el denominador
- B. Restar el denominador del numerador
- C. Dividir tanto el numerador como el denominador por su máximo común divisor
- D. Multiplicar el numerador y el denominador por 2

Pregunta 22

¿Qué representa el Máximo Común Divisor (MCD) de dos o más números?

- A. El número más grande que divide a todos ellos sin dejar residuo
- B. El número más pequeño que es divisible por todos ellos
- C. La suma de todos los números
- D. El producto de todos los números

Pregunta 23

En estadística, ¿qué mide el rango de un conjunto de datos?

- A. El valor más frecuente
- B. El valor central
- C. La diferencia entre el valor más alto y el más bajo
- D. El promedio de los valores

Pregunta 24

¿Qué es la frecuencia absoluta en estadística?

- A. El número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos
- B. El porcentaje de veces que aparece un valor
- C. La suma de todos los valores
- D. El valor que aparece en el medio del conjunto de datos

**Pregunta 25**

En probabilidad, ¿qué significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes?

- A. Que siempre ocurren juntos
- B. Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
- C. Que tienen la misma probabilidad de ocurrir
- D. Que la ocurrencia de uno no afecta al otro

Pregunta 26

¿Qué diferencia hay entre una permutación y una combinación?

- A. Las permutaciones consideran el orden, las combinaciones no
- B. Las combinaciones consideran el orden, las permutaciones no
- C. Las permutaciones solo se usan con números, las combinaciones con letras
- D. No hay diferencia, son lo mismo

Pregunta 27

En teoría de conjuntos, ¿qué representa la unión de dos conjuntos?

- A. Los elementos que están en ambos conjuntos
- B. Los elementos que están en uno u otro conjunto, o en ambos
- C. Los elementos que están en el primer conjunto, pero no en el segundo
- D. Los elementos que no están en ninguno de los dos conjuntos

Pregunta 28

¿Qué propiedad geométrica comparten todos los rectángulos?

- A. Todos sus lados son iguales
- B. Todos sus ángulos son de 90 grados
- C. Tienen dos pares de lados paralelos de diferente longitud
- D. La suma de sus ángulos es 360 grados

Pregunta 29

En geometría, ¿qué relación existe entre el radio y el área de un círculo?

- A. El área es directamente proporcional al radio
- B. El área es directamente proporcional al cuadrado del radio
- C. El área es inversamente proporcional al radio
- D. No hay relación entre el radio y el área

Pregunta 30

¿Qué afirmación es correcta sobre el volumen de un cubo?



- A. Es igual al área de una de sus caras
- B. Es igual a la suma de las longitudes de sus aristas
- C. Es igual al cubo de la longitud de una de sus aristas
- D. Es igual al cuadrado de la longitud de una de sus aristas

Pregunta 31

En trigonometría, ¿qué representa la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo?

- A. La relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente
- B. La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
- C. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
- D. La suma de todos los lados del triángulo

Pregunta 32

¿En qué se diferencia una isometría de otras transformaciones geométricas?

- A. Cambia el tamaño de la figura
- B. Cambia la forma de la figura
- C. Preserva la distancia entre los puntos de la figura
- D. Siempre rota la figura 90 grados

Pregunta 33

En el contexto de funciones, ¿qué es el dominio?

- A. El conjunto de todos los posibles valores de salida de la función
- B. El conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función
- C. La pendiente de la gráfica de la función
- D. El punto donde la función corta el eje y

Pregunta 34

¿Qué característica define a una función cuadrática?

- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Su gráfica es una parábola
- C. Siempre pasa por el origen
- D. Tiene un exponente cúbico

Pregunta 35

Al analizar los pasos de solución de una ecuación, ¿qué principio fundamental debe mantenerse?

- A. Siempre se debe sumar a ambos lados de la ecuación
- B. Siempre se debe multiplicar ambos lados de la ecuación
- C. Lo que se haga en un lado de la ecuación debe hacerse en el otro para mantener la igualdad



D. Solo se pueden realizar operaciones en el lado izquierdo de la ecuación

Pregunta 36

En álgebra, ¿qué significa "despejar una variable"?

- A. Eliminar la variable de la ecuación
- B. Multiplicar la variable por cero
- C. Aislar la variable en un lado de la ecuación
- D. Sustituir la variable por un número

Pregunta 37

¿Qué información proporciona la intersección con el eje y en la gráfica de una función lineal?

- A. La pendiente de la línea
- B. El valor de y cuando x es cero
- C. El valor de x cuando y es cero
- D. La tasa de cambio de la función

Pregunta 38

En el análisis de datos, ¿qué ventaja ofrece una gráfica de barras sobre una tabla de datos?

- A. Siempre es más precisa que una tabla
- B. Permite visualizar rápidamente la comparación entre diferentes categorías
- C. Ocupa menos espacio que una tabla
- D. Puede contener más información que una tabla

Pregunta 39

¿Qué propiedad de las operaciones aritméticas permite cambiar el orden de los factores sin alterar el producto?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad

Pregunta 40

En el contexto de las razones, ¿qué significa cuando se dice que dos cantidades están en la razón 2:3?

- A. La primera cantidad es 2 veces la segunda
- B. La segunda cantidad es 3 veces la primera
- C. Por cada 2 unidades de la primera cantidad, hay 3 de la segunda
- D. La suma de ambas cantidades es 5

**Pregunta 41**

En geometría, ¿qué es una diagonal de un polígono?

- A. Un lado del polígono
- B. Una línea que une dos vértices no adyacentes
- C. La altura del polígono
- D. El perímetro del polígono

Pregunta 42

¿Qué propiedad de los números reales establece que $a + (b + c) = (a + b) + c$?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad

Pregunta 43

En estadística, ¿qué medida de tendencia central es menos afectada por valores extremos?

- A. Media
- B. Mediana
- C. Moda
- D. Rango

Pregunta 44

¿Qué representa el coeficiente en una expresión algebraica como $3x$?

- A. La base
- B. El exponente
- C. El factor que multiplica a la variable
- D. La constante

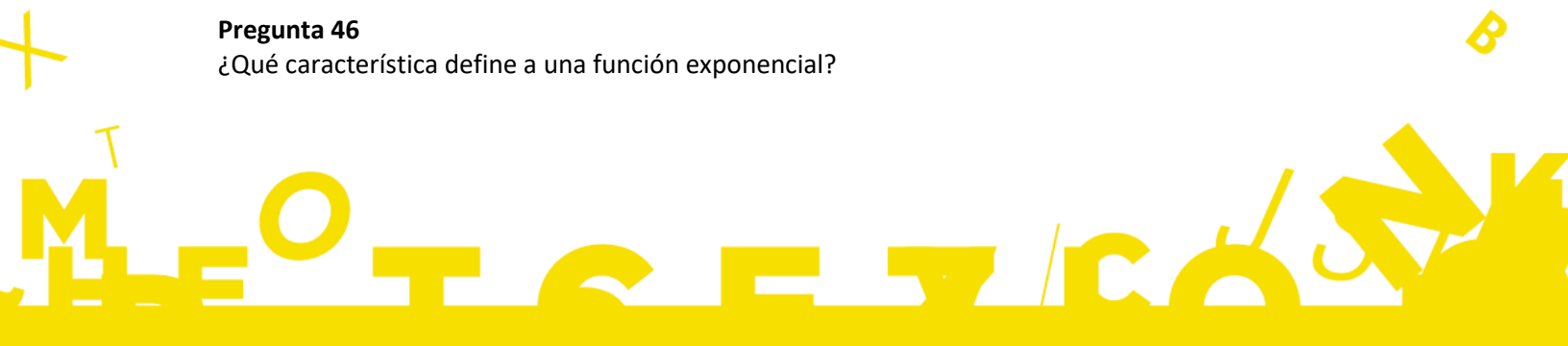
Pregunta 45

En probabilidad, ¿qué significa cuando se dice que la probabilidad de un evento es 0?

- A. El evento ocurrirá con certeza
- B. El evento es imposible que ocurra
- C. No se tiene información sobre el evento
- D. El evento ocurrirá el 50% de las veces

Pregunta 46

¿Qué característica define a una función exponencial?





- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Su variable independiente aparece en el exponente
- C. Siempre pasa por el origen
- D. Tiene una asíntota vertical

Pregunta 47

En geometría, ¿qué es un ángulo inscrito en una circunferencia?

- A. Un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia
- B. Un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y sus lados son cuerdas
- C. Un ángulo formado por dos radios
- D. Un ángulo exterior a la circunferencia

Pregunta 48

¿Qué representa el denominador en una fracción?

- A. La parte superior de la fracción
- B. El número de partes en que se divide el todo
- C. El resultado de la división
- D. La suma del numerador y el denominador

Pregunta 49

En álgebra, ¿qué es un término semejante?

- A. Términos que tienen el mismo coeficiente
- B. Términos que tienen la misma parte literal
- C. Términos que tienen el mismo exponente
- D. Términos que tienen el mismo signo

Pregunta 50

¿Qué propiedad de las potencias se aplica en la expresión $(a^m)^n = a^{(mn)}$?

- A. Propiedad de la potencia de un producto
- B. Propiedad de la potencia de un cociente
- C. Propiedad de la potencia de una potencia
- D. Propiedad de la potencia de base 1

Pregunta 51

En trigonometría, ¿qué representa el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo?

- A. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
- B. La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
- C. La relación entre los dos catetos
- D. La suma de todos los lados



Pregunta 52

¿Qué característica define a una progresión aritmética?

- A. Cada término es el producto del anterior por una constante
- B. Cada término es la suma del anterior más una constante
- C. Los términos aumentan exponencialmente
- D. Los términos disminuyen exponencialmente

Pregunta 53

En el contexto de funciones, ¿qué es el rango?

- A. El conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función
- B. El conjunto de todos los posibles valores de salida de la función
- C. La pendiente de la gráfica de la función
- D. El punto donde la función corta el eje x

Pregunta 54

¿Qué propiedad de los números reales establece que $a * (b + c) = ab + ac$?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad

Pregunta 55

En geometría, ¿qué es un polígono regular?

- A. Un polígono con todos sus lados iguales
- B. Un polígono con todos sus ángulos iguales
- C. Un polígono con todos sus lados y ángulos iguales
- D. Un polígono con un número par de lados

Pregunta 56

¿Qué representa el radical en una expresión como $\sqrt{x}$?

- A. La base de la raíz
- B. El índice de la raíz
- C. El radicando
- D. El exponente de la raíz

Pregunta 57

En probabilidad, ¿qué significa cuando se dice que dos eventos son complementarios?



- A. Que siempre ocurren juntos
- B. Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
- C. Que la suma de sus probabilidades es 1
- D. Que tienen la misma probabilidad de ocurrir

Pregunta 58

¿Qué característica define a una función periódica?

- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Sus valores se repiten a intervalos regulares
- C. Siempre pasa por el origen
- D. Tiene una asíntota horizontal

Pregunta 59

En el análisis de datos, ¿qué ventaja ofrece un diagrama de dispersión?

- A. Muestra la distribución de una sola variable
- B. Permite visualizar la relación entre dos variables
- C. Es más preciso que una tabla de datos
- D. Siempre muestra una relación lineal

Pregunta 60

¿Qué propiedad de los números reales establece que $a + 0 = a$?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad



Respuestas simulacro de cierre Teórico:

1. **B.** Resta
2. **C.** Redondear al número entero más próximo
3. **A.** $3 \div 4$
4. **C.** El 100%
5. **B.** El resultado es siempre uno
6. **B.** Velocidad
7. **C.** En una, las variables son directamente proporcionales y en la otra, inversamente proporcionales
8. **C.** Simplifica la representación de los números
9. **A.** El número más pequeño que es divisible por todos ellos
10. **C.** El promedio de los valores
11. **B.** La media es el promedio, la mediana es el valor central
12. **C.** Que la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro
13. **A.** El radio es la mitad del diámetro
14. **B.** Solo se aplica a triángulos rectángulos
15. **A.** La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
16. **B.** Sigue un patrón visual repetitivo
17. **C.** Coordenadas (x,y) donde ambas son positivas
18. **A.** Su gráfica es una línea recta
19. **B.** Cuando una aumenta, la otra también aumenta
20. **C.** La tasa de cambio o inclinación de la línea
21. **C.** Dividir tanto el numerador como el denominador por su máximo común divisor
22. **A.** El número más grande que divide a todos ellos sin dejar residuo
23. **C.** La diferencia entre el valor más alto y el más bajo
24. **A.** El número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos
25. **B.** Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
26. **A.** Las permutaciones consideran el orden, las combinaciones no
27. **B.** Los elementos que están en uno u otro conjunto, o en ambos
28. **B.** Todos sus ángulos son de 90 grados
29. **B.** El área es directamente proporcional al cuadrado del radio
30. **C.** Es igual al cubo de la longitud de una de sus aristas
31. **A.** La relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente
32. **C.** Preserva la distancia entre los puntos de la figura
33. **B.** El conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función
34. **B.** Su gráfica es una parábola
35. **C.** Lo que se haga en un lado de la ecuación debe hacerse en el otro para mantener la igualdad
36. **C.** Aislar la variable en un lado de la ecuación
37. **B.** El valor de y cuando x es cero
38. **B.** Permite visualizar rápidamente la comparación entre diferentes categorías
39. **A.** Propiedad conmutativa
40. **C.** Por cada 2 unidades de la primera cantidad, hay 3 de la segunda



Matemáticas

41. **B.** Una línea que une dos vértices no adyacentes
42. **B.** Propiedad asociativa
43. **B.** Mediana
44. **C.** El factor que multiplica a la variable
45. **B.** El evento es imposible que ocurra
46. **B.** Su variable independiente aparece en el exponente
47. **B.** Un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y sus lados son cuerdas
48. **B.** El número de partes en que se divide el todo
49. **B.** Términos que tienen la misma parte literal
50. **C.** Propiedad de la potencia de una potencia
51. **B.** La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
52. **B.** Cada término es la suma del anterior más una constante
53. **B.** El conjunto de todos los posibles valores de salida de la función
54. **C.** Propiedad distributiva
55. **C.** Un polígono con todos sus lados y ángulos iguales
56. **C.** El radicando
57. **C.** Que la suma de sus probabilidades es 1
58. **B.** Sus valores se repiten a intervalos regulares
59. **B.** Permite visualizar la relación entre dos variables
60. **D.** Propiedad de identidad



5.4.2 Simulacro de cierre Práctico

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Preguntas en total: 40

Duración: 60 minutos

Tiempo máximo por pregunta: 1,5 minutos

Realiza todo el simulacro monitoreando el tiempo como está sugerido y al final podrás corroborar tu desempeño.

Objetivos del simulacro de cierre práctico:

- Aplicación eficaz de operaciones aritméticas en contextos reales
- Dominio de fracciones y porcentajes en situaciones cotidianas
- Competencia en la resolución de problemas de proporcionalidad
- Capacidad para interpretar y analizar datos en tablas y gráficas

Pregunta 1

Calcula: $(2^3)^2 + \sqrt{81}$

- A. 71
- B. 72
- C. 73
- D. 74

Pregunta 2

Calcula: $(3^2)^2 - \sqrt{144}$

- A. 71
- B. 69
- C. 67
- D. 65

Pregunta 3

Si 5 obreros tardan 12 días en construir un muro, ¿cuántos muros construirán en 15 días?

- A. $3/2$ muro
- B. $5/4$ muro



Matemáticas

- C. $\frac{1}{4}$ muro
- D. $\frac{7}{3}$ muro

Pregunta 4

Si 8 máquinas producen 480 piezas en un día, ¿cuántas piezas producirán 12 máquinas en un día?

- A. 680 piezas
- B. 700 piezas
- C. 720 piezas
- D. 740 piezas

Pregunta 5

Si 6 máquinas tardan 4 horas en embalar 1000 cajas, ¿cuánto tiempo tardarán 8 máquinas en embalar la misma cantidad de cajas?

- A. 2 horas
- B. 2.5 horas
- C. 3 horas
- D. 3.5 horas

Pregunta 6

Si 10 grifos llenan un depósito en 6 horas, ¿cuánto tiempo tardarán 15 grifos en llenar el mismo depósito?

- A. 3 horas
- B. 4 horas
- C. 5 horas
- D. 6 horas

Pregunta 7

Se lanza una moneda dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara en ambos lanzamientos?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{1}{8}$

Pregunta 8

Se lanza un dado dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 en ambos lanzamientos?

- A. $\frac{1}{6}$



- B. $1/12$
- C. $1/36$
- D. $1/216$

Pregunta 9

En una urna hay 4 bolas rojas y 6 azules. Se extraen dos bolas sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja seguida de una azul?

- A. $2/15$
- B. $4/15$
- C. $6/15$
- D. $8/15$

Pregunta 10

En una baraja de 52 cartas se extraen dos cartas con reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as y luego un rey?

- A. $1/169$
- B. $1/221$
- C. $4/221$
- D. $16/221$

Pregunta 11

Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Determina $A \cup B$ y $A \cap B$,

- A. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $A \cap B = \{3, 4\}$
- B. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $A \cap B = \{3, 4, 5\}$
- C. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $A \cap B = \{3, 4\}$
- D. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $A \cap B = \{4\}$

Pregunta 12

Sean $X = \{2, 4, 6, 8\}$ y $Y = \{4, 5, 6, 7, 8\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. $X \cup Y = \{2, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- B. $X \cap Y = \{4, 6\}$
- C. El rango de $X \cup Y$ es 7
- D. Todas las anteriores son correctas

Pregunta 13



Las funciones trigonométricas relacionan los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. El seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa.

$$\text{sen}(\theta) = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa}$$

$$\text{cos}(\theta) = \text{cateto adyacente} / \text{hipotenusa}$$

En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 cm y uno de los ángulos agudos es de 30° .
Recordatorio: $\text{sen}(30^\circ) = 1/2$ ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto a este ángulo?

- A. 4 cm
- B. 5 cm
- C. 6 cm
- D. 7 cm

Pregunta 14

En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 20 cm y uno de los ángulos agudos es de 60° .
Recordatorio: $\text{cos}(60^\circ) = 1/2$ ¿Cuál es la longitud del cateto adyacente a este ángulo?

- A. 8 cm
- B. 9 cm
- C. 10 cm
- D. 11 cm

Pregunta 15

La tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se expresa como:

$$\text{tan}(\theta) = \text{cateto opuesto} / \text{cateto adyacente}$$

En un triángulo rectángulo un cateto mide 8 cm y el ángulo adyacente a este cateto es de 45° .
Recordatorio: $\text{tan}(45^\circ) = 1$ ¿Cuál es la longitud del otro cateto?

- A. 6 cm
- B. 7 cm
- C. 8 cm
- D. 9 cm

Pregunta 16

Un carpintero está construyendo una escalera para alcanzar una ventana a 3 metros de altura. La escalera debe formar un ángulo de 30° con el suelo para mayor estabilidad. Si el carpintero sabe



que en un triángulo rectángulo con un ángulo de 30° , el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa, ¿cuál es la longitud aproximada de la escalera?

- A. 5 metros
- B. 6 metros
- C. 7 metros
- D. 8 metros

Pregunta 17

Las sucesiones gráficas son series de figuras que siguen un patrón visual. Para resolver problemas de sucesiones gráficas, se debe identificar el patrón de cambio entre las figuras consecutivas. Observa la siguiente sucesión gráfica:

[Círculo] [Cuadrado] [Triángulo] [Círculo] [Cuadrado] [?]

¿Qué figura debe ir en el lugar del signo de interrogación?

- A. Círculo
- B. Cuadrado
- C. Triángulo
- D. Rectángulo

Pregunta 18

Observa la siguiente sucesión gráfica:

[1 punto] [3 puntos] [6 puntos] [10 puntos] [?]

¿Cuántos puntos debe tener la siguiente figura en la sucesión?

- A. 13 puntos
- B. 14 puntos
- C. 15 puntos
- D. 16 puntos

Pregunta 19

Ana resolvió la ecuación $2(x + 3) = 10$ de la siguiente manera:

Paso 1: $2x + 6 = 10$

Paso 2: $x + 6 = 10/2$

Paso 3: $x = 5 - 6$

¿En cuál paso Ana cometió un error?

- A. Paso 1
- B. Paso 2



- C. Paso 3
- D. No hay error

Pregunta 20

Carlos resolvió la ecuación $3x - 5 = 13$ de la siguiente manera:

Paso 1: $3x = 13 + 5$

Paso 2: $3x = 18$

Paso 3: $x = 18/3$

Paso 4: $x = 6$

¿En qué paso Carlos cometió un error?

- A. Paso 1
- B. Paso 2
- C. Paso 3
- D. No hay error

Pregunta 21

El análisis de fórmulas implica entender cómo los cambios en una variable afectan el resultado final. Esto incluye identificar relaciones de proporcionalidad directa o inversa entre variables.

La fórmula para el área de un círculo es $A = \pi r^2$, donde A es el área y r es el radio. Si el radio se duplica, ¿cómo cambia el área?

- A. El área se duplica
- B. El área se cuadruplica
- C. El área se reduce a la mitad
- D. El área no cambia

Pregunta 22

La fórmula para la velocidad es $V = d/t$, donde V es la velocidad, d es la distancia y t es el tiempo. Si el tiempo se reduce a la mitad manteniendo la misma distancia, ¿cómo cambia la velocidad?

- A. La velocidad se duplica
- B. La velocidad se reduce a la mitad
- C. La velocidad se cuadruplica
- D. La velocidad no cambia

Pregunta 23

La proporcionalidad en fórmulas se refiere a cómo los cambios en una variable afectan a otra. En una relación directamente proporcional, un aumento en una variable causa un aumento proporcional en la otra. En una relación inversamente proporcional, un aumento en una variable causa una disminución proporcional en la otra.



La ley de Ohm establece que $V = IR$, donde V es el voltaje, I es la corriente y R es la resistencia. Usando la siguiente tabla de valores:

Voltaje (V)	Corriente (I)	Resistencia (R)
12	2	6
12	3	4
12	4	3

¿Qué tipo de relación existe entre la corriente y la resistencia cuando el voltaje se mantiene constante?

- A. Directamente proporcional
- B. Inversamente proporcional
- C. No hay relación
- D. La relación es cuadrática

Pregunta 24

La presión (P) de un gas a temperatura constante está relacionada con su volumen (V) según la ley de Boyle: $PV = k$, donde k es una constante. Si el volumen se triplica, ¿qué le sucede a la presión?

- A. La presión se triplica
- B. La presión se reduce a un tercio
- C. La presión se duplica
- D. La presión no cambia

Pregunta 25

En la tienda "Moda Elegante" están realizando una promoción de verano. Los precios de los artículos son los siguientes:

Pantalón: \$45.000
Camisa: \$32.000
Zapatos: \$65.000
Cinturón: \$18.000

Juan decide comprar 2 pantalones y 3 camisas para renovar su guardarropa, ¿cuánto debe pagar Juan en total?

- A. \$174.000



- B. \$186.000
- C. \$196.000
- D. \$206.000

Pregunta 26

María es una emprendedora que vende productos de belleza. Ella compra un lote de cremas faciales por \$78.500 cada una y las vende por \$92.300. Si María logra vender todo el lote de 50 cremas, ¿cuál será su ganancia total?

- A. \$590.000
- B. \$690.000
- C. \$790.000
- D. \$890.000

Pregunta 27

Una fábrica de automóviles produce 4.567 vehículos al mes. Si mantienen esta producción constante durante 3 años, ¿cuántos vehículos habrán producido al final de este período?

- a) 164.412
- b) 137.010
- c) 1.644.120
- d) 137.010.000

Pregunta 28

En una receta de pastelería se necesitan 3.75 tazas de harina para hacer un pastel. Si el chef quiere hacer 2.4 veces la receta para una fiesta grande, ¿cuántas tazas de harina necesitará en total?

- A. 6.15 tazas
- B. 8.25 tazas
- C. 9 tazas
- D. 11.25 tazas

Pregunta 29

En el mercado local los precios de las frutas varían según la temporada. Esta semana 5 kg de manzanas cuestan \$15.000. Si una familia quiere comprar 3 kg de manzanas, ¿cuánto tendrán que pagar?

- A. \$7.000
- B. \$8.000
- C. \$9.000
- D. \$10.000



Pregunta 30

Un camión cisterna tiene capacidad para 478 litros de agua. Si se quiere repartir esta agua en contenedores de 6 litros cada uno, ¿cuántos contenedores se podrán llenar completamente? (Redondea el resultado a dos decimales)

- A. 79.33 contenedores
- B. 79.67 contenedores
- C. 80 contenedores
- D. 81 contenedores

Pregunta 31

En una pizzería se divide cada pizza en 8 porciones iguales. Si un grupo de amigos come 5 porciones, ¿qué fracción de la pizza han comido? Expresa el resultado como una división.

- A. 0.575
- B. 0.600
- C. 0.625
- D. 0.650

Pregunta 32

En la Universidad XYZ se está realizando un estudio sobre la distribución de género en las carreras de ingeniería. Se sabe que el 40% de los estudiantes de ingeniería son mujeres. Si hay 20 mujeres en el programa de Ingeniería de Sistemas, ¿cuántos estudiantes hay en total en este programa?

- A. 35 estudiantes
- B. 43 estudiantes
- C. 47 estudiantes
- D. 50 estudiantes

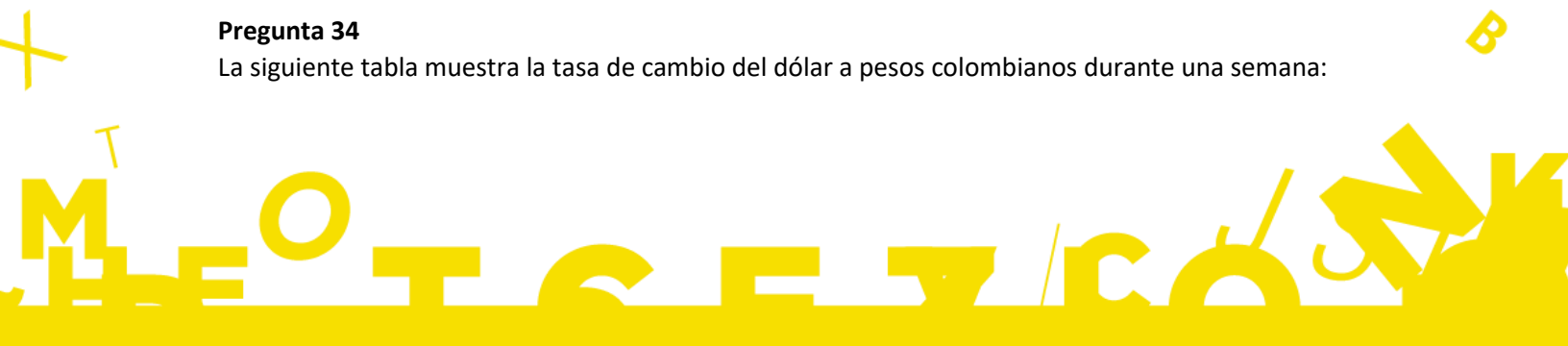
Pregunta 33

En un experimento de física se necesita calcular la siguiente expresión: $2^5 + \sqrt[3]{27}$. ¿Cuál es el resultado de esta operación?

- A. 32
- B. 33
- C. 34
- D. 35

Pregunta 34

La siguiente tabla muestra la tasa de cambio del dólar a pesos colombianos durante una semana:





Día	Tasa de cambio (1 USD a COP)
Lunes	3800
Martes	3820
Miércoles	3790
Jueves	3810
Viernes	3830

Si un turista quiere cambiar 50 dólares el viernes, ¿cuántos pesos colombianos recibirá?

- A. 189.000 pesos
- B. 190.000 pesos
- C. 191.000 pesos
- D. 191.500 pesos

Pregunta 35

En un proyecto de construcción 3 obreros pueden construir una casa en 60 días trabajando 8 horas diarias. Si se contratan 2 obreros adicionales y todos trabajan 10 horas diarias, ¿cuántos días tardarán en construir la misma casa?

- A. 29 días
- B. 33 días
- C. 50 días
- D. 62 días

Pregunta 36

Un astrónomo está estudiando la distancia entre la Tierra y una estrella lejana. Ha calculado que la distancia es de 78,000,000,000,000 km. ¿Cómo se expresa esta distancia en notación científica?

- A. 7.8×10^{12}
- B. 7.8×10^{13}
- C. 7.8×10^{14}
- D. 7.8×10^{15}

Pregunta 37

En una fábrica de juguetes se producen muñecas, carritos y pelotas. Las muñecas se empaquetan en cajas de 12 unidades, los carritos en cajas de 18 unidades y las pelotas en cajas de 24 unidades. Si se quiere hacer un envío con la misma cantidad de cajas para cada juguete, ¿cuál es el mínimo número de cajas de cada tipo que se deben enviar para que no sobre ningún juguete?



- A. 3 cajas de cada tipo
- B. 4 cajas de cada tipo
- C. 6 cajas de cada tipo
- D. 12 cajas de cada tipo

Pregunta 38

En una urna hay 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Si se extrae una bola al azar y luego se devuelve a la urna, y se extrae una segunda bola, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda sea azul?

- A. $3/20$
- B. $1/10$
- C. $15/100$
- D. $1/6$

Pregunta 39

Un arquitecto está diseñando un parque triangular. La base del parque mide 80 metros y su altura es de 60 metros. ¿Cuál es el área total del parque?

- A. 2.400 m^2
- B. 2.600 m^2
- C. 2.800 m^2
- D. 3.000 m^2

Pregunta 40

Un economista está analizando el crecimiento de una empresa utilizando la función $f(x) = 2x + 3$, donde x representa los años desde la fundación de la empresa y $f(x)$ representa las ganancias en millones de pesos. Si la empresa lleva 5 años en el mercado, ¿cuáles son sus ganancias actuales según este modelo?

- A. 10 millones de pesos
- B. 11 millones de pesos
- C. 12 millones de pesos
- D. 13 millones de pesos



Respuestas simulacro de cierre Práctico

1. C. 73
2. B. 79
3. B. $5/4$ muro
4. C. 720 piezas
5. C. 3 horas
6. B. 4 horas
7. C. $1/4$
8. C. $1/36$
9. B. $4/15$
10. A. $1/169$
11. A. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{3, 4\}$
12. A. $X \cup Y = \{2, 4, 5, 6, 7, 8\}$
13. B. 5 cm
14. C. 10 cm
15. C. 8 cm
16. B. 6 metros
17. C. Triángulo
18. C. 15 puntos
19. B. Paso 2
20. D. No hay error
21. B. El área se cuadruplica
22. A. La velocidad se duplica
23. B. Inversamente proporcional
24. B. La presión se reduce a un tercio
25. B. \$186,000
26. B. \$690,000
27. C. 16,441,200
28. C. 9 tazas
29. C. \$9,000
30. B. 79.67 contenedores
31. C. 0.625
32. D. 50 estudiantes
33. D. 35
34. D. 191,500 pesos
35. A. 29 días
36. B. 7.8×10^{13}
37. B. 6 cajas de cada tipo
38. A. $3/20$
39. A. $2,400 \text{ m}^2$
40. D. 13 millones de pesos



ANEXO 5.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 20 minutos

Preguntas: 12

Pregunta 1

Una empresa produce 250 piezas de un producto cada día. La producción diaria debe mantenerse constante durante 45 días para cumplir con una orden. ¿Cuántas piezas se producirán en total al final de los 45 días?

- A. 10.500
- B. 11.000
- C. 11.250
- D. 12.500

Pregunta 2

En una receta de cocina se requiere que cada porción tenga $\frac{5}{8}$ de una taza de azúcar. ¿A cuánto equivale dicho valor?

- A. 0.75
- B. 0.625
- C. 0.5
- D. 0.875

Pregunta 3

Un vendedor gana una comisión del 8% sobre las ventas totales. Si vendió \$2.500 en un mes, ¿cuánto ganó en comisiones?

- A. \$200
- B. \$150
- C. \$100
- D. \$250

Pregunta 4

Resuelve la expresión $5^2 - \sqrt{49} + 3 \times 4$

- A. 32
- B. 25
- C. 20
- D. 30



Pregunta 5

Si 7 kg de arroz cuestan \$35, ¿cuánto costarán 10 kg de arroz?

- A. \$40
- B. \$45
- C. \$50
- D. \$55

Pregunta 6

La siguiente tabla muestra las ventas anuales (en millones de pesos) de cuatro productos diferentes, en una tienda, durante el último año:

Producto	Ventas (millones de pesos)
A	120
B	150
C	180
D	250

¿Cuál fue el porcentaje de ventas del producto B respecto al total de ventas?

- A. 27%
- B. 40%
- C. 33%
- D. 21%

Pregunta 7

Mediante un instrumento estadístico se obtienen los siguientes números: 12, 15, 20, 25, 30. ¿Cuál es su promedio?

- A. 20.4
- B. 20.5
- C. 20.6
- D. 20.8

Pregunta 8

En una caja hay 4 bolas rojas, 5 bolas verdes y 6 bolas azules, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola azul?

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{2}{5}$
- C. $\frac{3}{7}$



D. 6/15

Pregunta 9

Observa la siguiente sucesión de números cuadrados: 1, 4, 9, 16, 25. ¿Cuál es el próximo término de la sucesión?

- A. 36
- B. 49
- C. 64
- D. 81

Pregunta 10

Un estudiante intentó calcular $8 \div 2(2+2)$ y obtuvo el siguiente resultado: $8 \div 2(2+2) = 8 \div 2(4) = 8 \div 8 = 1$ ¿Se presenta error en su cálculo?

- A. No hay error
- B. El error está en la división
- C. El error está en la multiplicación
- D. El error está en la suma

Pregunta 11

La fórmula para el área de un rectángulo es $A=l.w$, donde l es la longitud y w es el ancho. ¿Qué sucede con el área A si la longitud l se duplica y el ancho w se reduce a la mitad?

- A. El área se duplica
- B. El área se reduce a la mitad
- C. El área permanece igual
- D. El área se cuadruplica

Pregunta 12

Dada la función $f(x)=2x+3$, ¿cuál es el valor de $f(5)$?

- A. 11
- B. 13
- C. 10
- D. 14

Respuestas correctas Prueba Diagnóstica:

1. C. 11.250



Matemáticas

2. **B.** 0.625
3. **A.** \$200
4. **D.** 30
5. **C.** \$50
6. **D.** 21%
7. **A.** 20.4
8. **B.** $\frac{2}{5}$
9. **A.** 36
10. **C.** El error está en la multiplicación
11. **C.** El área permanece igual
12. **B.** 13



ANEXO 5.2 PRUEBA DE EVALUACIÓN

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Duración: 20 Minutos

Preguntas: 12

Pregunta 1

Una fábrica produce 350 cajas de un producto cada semana. La producción semanal debe mantenerse constante durante 20 semanas para cumplir con una orden. ¿Cuántas cajas se producirán en total?

- A. 7.000
- B. 6.500
- C. 7.500
- D. 8.000

Pregunta 2

En una receta de cocina se requiere que cada porción tenga $\frac{2}{3}$ de una taza de harina, ¿a cuánto equivale dicho valor en decimal?

- A. 0.5
- B. 0.66
- C. 0.83
- D. 0.75

Pregunta 3

Un empleado gana una comisión del 10% sobre las ventas totales. Si vendió \$4.500 en un mes, ¿cuánto ganó en comisiones?

- A. \$450
- B. \$400
- C. \$500
- D. \$550

Pregunta 4

Resuelve la expresión $3^3 - \sqrt{64} + (4 \times 5)$

- A. 35
- B. 45
- C. 43
- D. 39



Pregunta 5

Si 12 kg de cemento cuestan \$60, ¿cuánto costarán 20 kg de cemento?

- A. \$80
- B. \$100
- C. \$120
- D. \$140

Pregunta 6

La siguiente tabla muestra las ventas anuales (en millones de pesos) de cuatro productos diferentes, en una tienda, durante el último año:

Producto	Ventas (millones de pesos)
A	80
B	160
C	120
D	140

¿Cuál fue el porcentaje de ventas del producto A respecto al total de ventas?

- A. 20%
- B. 25%
- C. 16%
- D. 12%

Pregunta 7

Mediante un instrumento estadístico se obtienen los siguientes números: 25, 30, 35, 40, 45. ¿Cuál es su promedio?

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45

Pregunta 8

En una caja hay 5 bolas rojas, 8 bolas verdes y 12 bolas amarillas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja?

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{1}{5}$
- C. $\frac{1}{3}$



D. 1/6

Pregunta 9

Observa la siguiente sucesión gráfica de triángulos: 1, 3, 6, 10, 15, 21. ¿Cuál es el próximo término de la sucesión?

- A. 28
- B. 35
- C. 42
- D. 49

Pregunta 10

Un estudiante intentó calcular $10 \div 2(3+2)$ y obtuvo el siguiente resultado:

$$10 \div 2(3+2) = 10 \div 2(5) = 5(5) = 25$$

¿Se presenta error en su cálculo?

- A. No hay error
- B. El error está en la división
- C. El error está en la multiplicación
- D. El error está en la suma

Pregunta 11

La fórmula para el área de un triángulo es $A = \frac{1}{2}bh$, donde b es la base y h es la altura. ¿Qué sucede con el área A si la base b se duplica y la altura h permanece igual?

- A. El área se duplica
- B. El área se reduce a la mitad
- C. El área permanece igual
- D. El área se cuadruplica

Pregunta 12

Dada la función $g(x) = 4x - 1$, ¿cuál es el valor de $g(3)$?

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 14

Respuestas correctas Prueba de Evaluación:

13. A. 7.000



Matemáticas

- 14. **B.** 0.66
- 15. **A.** \$450
- 16. **D.** 39
- 17. **B.** \$100
- 18. **C.** 16%
- 19. **B.** 35
- 20. **B.** $\frac{1}{5}$
- 21. **A.** 28
- 22. **A.** No hay error
- 23. **A.** El área se duplica
- 24. **A.** 11





ANEXO 5. 3 TALLERES

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Taller práctica 1: pensamiento numérico

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

6. Multiplicación de números grandes guardando ceros

Pregunta: un estadio de fútbol tiene capacidad para 68.000 espectadores. Si el precio promedio de una entrada es de 45.000 pesos, ¿cuál sería el ingreso total si se vendieran todas las entradas?

- A. 2.060.000.000 pesos
- B. 3.060.000.000 pesos
- C. 3.600.000.000 pesos
- D. 3.160.000.000 pesos

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los números: 68.000 y 45.000
- ✓ Multiplicamos primero sin considerar los ceros: $68 \times 45 = 3.060$
- ✓ Contamos los ceros: 3 en 68.000 y 3 en 45.000. En total 6 ceros
- ✓ Añadimos los 6 ceros al resultado: 3.060.000.000

Por lo tanto, el ingreso total sería 3.060.000.000 pesos. La respuesta correcta es **B: 3.060.000.000 pesos**.

Pregunta de práctica: un concierto tiene capacidad para 75.000 asistentes. Si cada boleto cuesta 38.000 pesos, ¿cuál sería el ingreso total si se vendieran todas las entradas?

- A. 2.750.000.000 pesos
- B. 2.850.000.000 pesos
- C. 2.950.000.000 pesos
- D. 3.050.000.000 pesos



7. Multiplicación de decimales

Pregunta: un agricultor cosecha 23.5 kg de manzanas por árbol. Si tiene 18.7 árboles, ¿cuántos kilogramos de manzanas cosechará en total?

- A. 429.45 kg
- B. 439.45 kg
- C. 449.45 kg
- D. 459.45 kg

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los números decimales: 23.5 y 18.7
- ✓ Multiplicamos como si fueran números enteros: $235 \times 187 = 43.945$
- ✓ Contamos los decimales: 1 en 23.5 y 1 en 18.7, en total 2 decimales
- ✓ Colocamos el punto decimal 2 lugares desde la derecha: 439.45

Por lo tanto, cosechará 439.45 kg de manzanas. La respuesta correcta es **B** 439.45 kg

Pregunta de práctica: un ciclista recorre 12.8 km por hora. Si pedalea durante 3.5 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá en total?

- A. 42.8 km
- B. 44.8 km
- C. 46.8 km
- D. 48.8 km

8. Divisiones aproximadas

Pregunta: un tanque contiene 875 litros de agua y se quiere repartir equitativamente entre 38 contenedores. ¿Cuántos litros aproximadamente recibirá cada contenedor? (Aproxima a dos decimales)

- A. 22.03 litros
- B. 23.02 litros
- C. 21.03 litros
- D. 24.03 litros

Solución paso a paso:

- ✓ Planteamos la división: $875 \div 38$
- ✓ Realizamos la división: $875 \overline{)38}$
- ✓ El 38 en el 87 cabe 2 veces: $875 \overline{)382}$
- ✓ Multiplicamos y restamos, $2 \times 8 = 16$ a 17 uno, $2 \times 3 = 6$ a 7 uno: $87511 \overline{)382}$



- ✓ El 38 no cabe en el 11, se baja el 5: $8\ 7\ 5\ 1\ 1\ 5\ |\ 3\ 8\ 2\ |$
- ✓ El 38 cabe 3 veces en el 115: $8\ 7\ 5\ 1\ 1\ 5\ |\ 3\ 8\ 2\ 3\ |$
- ✓ Ya se observa que el resultado es 23, no es necesario continuar
- ✓ Aproximando a dos decimales: 23.03 litros

La respuesta correcta es **C 23.03 litros**

Pregunta de práctica: se quieren repartir 1254 caramelos entre 45 niños. ¿Cuántos caramelos aproximadamente recibirá cada niño? (Aproxima a un decimal)

- A. 27.8 caramelos
- B. 26.9 caramelos
- C. 29.0 caramelos
- D. 28.1 caramelos

9. Fracciones como división

Pregunta: en una receta se necesitan $\frac{3}{4}$ de taza de harina. Si tienes 2 tazas de harina, ¿para cuántas recetas te alcanzará?

- A. 2.33 recetas
- B. 2.50 recetas
- C. 2.67 recetas
- D. 2.75 recetas

Solución paso a paso:

- ✓ Planteamos la división: $2 \div \frac{3}{4}$
- ✓ Convertimos la división en multiplicación por el recíproco: $2(\frac{4}{3})$
- ✓ Multiplicamos: $2(\frac{4}{3})$
- ✓ Realizamos la división: $\frac{8}{3}$ Tenemos el 8 dividido entre 3: $8\ |\ 3\ |$
- ✓ El 3 cabe en el 8, dos veces: $8\ |\ 3\ 2\ |$
- ✓ Multiplicamos y restamos, $2 \times 3 = 6$ a 8 dos: $8\ 2\ |\ 3\ 2\ |$
- ✓ Ahora, el 3 no cabe en el 2, por lo cual se pone la coma y se agrega el cero, el 3 cabe en el 20 unas 6 veces: $8\ 20\ |\ 3\ 2,6\ |$
- ✓ No es necesario continuar la división pues el 2,6 está en las opciones
- ✓ Redondeamos: 2.67 recetas

La respuesta correcta es **C 2.67 recetas**

Pregunta de práctica: una cinta mide $\frac{5}{8}$ de metro. Si tienes 3 metros de cinta, ¿cuántas piezas de $\frac{5}{8}$ de metro puedes cortar?



- A. 4.6 piezas
- B. 4.8 piezas
- C. 5.0 piezas
- D. 5.2 piezas

10. Porcentajes hallando el pago final

Pregunta: un televisor cuesta 1.200.000 pesos. Si está en oferta con un 15% de descuento, ¿cuál será el precio final?

- A. 980.000 pesos
- B. 1.000.000 pesos
- C. 1.020.000 pesos
- D. 1.040.000 pesos

Solución paso a paso:

- ✓ Calculamos el 15% de 1.200.000: $15\% = \frac{15}{100}$
 - ✓ $\frac{15}{100} \times 1.200.000$ cancelamos dos ceros que multiplican con dos ceros que dividen
 - ✓ $\frac{15}{1} \times 12000$ se multiplica $15 \times 12 = 180$ y se agregan los tres ceros 180000
 - ✓ Restamos el descuento al precio original: $1.200.000 - 180.000 = 1.020.000$ pesos
- La respuesta correcta es **C** 1.020.000 pesos

Pregunta de práctica: un carro cuesta 45.000.000 pesos. Si tiene un impuesto del 19%, ¿cuál será el precio final que deberá pagar el comprador?

- A. 53.100.000 pesos
- B. 53.550.000 pesos
- C. 54.000.000 pesos
- D. 54.450.000 pesos



Taller práctica 2: pensamiento aleatorio

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

6. Promedio (Media)

Pregunta: en un examen de matemáticas 5 estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: 85, 92, 78, 96, 89. Calcula el promedio de las calificaciones.

- A. 86
- B. 87
- C. 88
- D. 89

Solución paso a paso:

- ✓ Sumamos todas las calificaciones: $85 + 92 + 78 + 96 + 89 = 440$
- ✓ Contamos el número total de estudiantes: 5
- ✓ Dividimos la suma total entre el número de estudiantes: $440 \div 5 = 88$

Por lo tanto, el promedio de las calificaciones es 88. La respuesta correcta es la **C**.

Pregunta de práctica: las edades de 6 miembros de un equipo de fútbol son: 24, 28, 22, 26, 30, 25. ¿Cuál es la edad promedio del equipo?

- A. 25 años
- B. 27 años
- C. 25.8 años
- D. 26 años

7. Mediana y Moda

Pregunta: en una tienda se registraron las siguientes ventas diarias durante una semana: 45, 52, 49, 52, 48, 50, 52. Calcula la Mediana y la Moda de estos datos.

- A. Mediana: 49, Moda: 50
- B. Mediana: 50, Moda: 52
- C. Mediana: 50, Moda: 49



D. Mediana: 52, Moda: 52

Solución paso a paso:

Para la **Mediana**:

- ✓ Ordenamos los datos de menor a mayor: 45, 48, 49, 50, 52, 52, 52
- ✓ Como hay 7 datos (número impar), la Mediana es el valor central.

Mediana = 50

Para la **Moda**:

- ✓ Identificamos el valor que más se repite.

Moda = 52 (aparece 3 veces)

Pregunta de práctica: se registraron las siguientes temperaturas durante 8 días: 22, 24, 23, 25, 22, 26, 24, 22. ¿Cuáles son la Mediana y la Moda respectivamente?

- A. 23 y 22
- B. 23.5 y 22
- C. 24 y 24
- D. 24 y 22

8. Rango

Pregunta: en una competencia de salto largo los resultados en metros fueron: 6.8, 7.2, 6.5, 7.5, 7.1, 6.9. Calcula el rango de estos datos.

- A. 0.7 m
- B. 0.9 m
- C. 1.0 m
- D. 1.1 m

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos el valor máximo: 7.5 m
- ✓ Identificamos el valor mínimo: 6.5 m
- ✓ Calculamos el rango restando el mínimo del máximo

Rango = $7.5 - 6.5 = 1$ m

Pregunta de práctica: los puntajes en un concurso de talentos fueron: 85, 92, 78, 96, 88, 90. ¿Cuál es el rango de estos puntajes?

- A. 11 puntos
- B. 18 puntos
- C. 19 puntos



D. 20 puntos

9. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa

Pregunta: en una encuesta sobre el sabor de helado favorito se obtuvieron los siguientes resultados: Chocolate (8), vainilla (5), fresa (7), chocolate (6), fresa (4). Calcula la frecuencia absoluta y relativa de cada sabor.

- A. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (37%)
- B. Chocolate: 14 (46%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (37%)
- C. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (16%), fresa: 11 (37%)
- D. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (36%)

Solución paso a paso:

✓ Contamos la frecuencia **absoluta** de cada sabor:

Chocolate: 14

Vainilla: 5

Fresa: 11

✓ Sumamos el total de respuestas: $14 + 5 + 11 = 30$

✓ Calculamos la frecuencia **relativa** dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total:

Chocolate: $14/30 = 7/15 = 0.47$ o 47%

Vainilla: $5/30 = 1/6 = 0.17$ o 17%

Fresa: $11/30 = 0.37$ o 37%

La respuesta correcta es la **A**. Chocolate: 14 (47%), vainilla: 5 (17%), fresa: 11 (37%)

Pregunta de práctica: en una clase de 25 estudiantes se preguntó por su color favorito. Los resultados fueron: azul (8), rojo (6), verde (7), amarillo (4). ¿Cuál es la frecuencia relativa del color rojo?

- a) 0.20
- b) 0.24
- c) 0.28
- d) 0.32

10. Probabilidad básica

Pregunta: en una urna hay 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

- A. 0.4
- B. 0.5



C. 0.6

D. 0.7

Solución paso a paso:

- ✓ Contamos el total de bolas: $5 + 3 + 2 = 10$
- ✓ Identificamos el número de casos favorables (bolas rojas): 5
- ✓ Aplicamos la fórmula de probabilidad: $P(\text{roja}) = \text{casos favorables} / \text{casos totales} = 5 / 10 = 1/2 = 0.5$ o 50%

La respuesta correcta es la **B.** 0.5

Pregunta de práctica: en una baraja de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as al azar?

A. $1/13$

B. $1/26$

C. $1/52$

D. $4/52$



Taller práctica 3: pensamiento espacial y métrico

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

6. Área de figuras básicas: triángulo

El área de un triángulo es la medida de la superficie que ocupa, se calcula multiplicando la base por la altura y dividiendo el resultado entre 2. La fórmula es: $A = (b \times h) / 2$, donde A es el área, b es la base y h es la altura.

Pregunta: un triángulo tiene una base de 8 cm y una altura de 6 cm. ¿Cuál es su área?

- A. 20 cm²
- B. 24 cm²
- C. 28 cm²
- D. 32 cm²

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: base (b) = 8 cm, altura (h) = 6 cm
- ✓ Aplicamos la fórmula: $A = (b \times h) / 2$
- ✓ Sustituimos los valores: $A = (8 \times 6) / 2$
- ✓ Realizamos las operaciones: $A = 48 / 2 = 24 \text{ cm}^2$

La respuesta correcta es **B. 24 cm²**

Pregunta de práctica: un triángulo tiene una base de 10 cm y un área de 35 cm². ¿Cuál es su altura?

- A. 6 cm
- B. 7 cm
- C. 8 cm
- D. 9 cm

7. Área de figuras básicas: cuadrado y rectángulo

El área de un cuadrado o rectángulo es la medida de la superficie que ocupa. Se calcula multiplicando el largo por el ancho. Para un cuadrado, como todos los lados son iguales, se multiplica un lado por sí mismo. Las fórmulas son:



Cuadrado: $A = l^2$, donde l es la longitud del lado

Rectángulo: $A = l \times a$, donde l es el largo y a es el ancho

Pregunta: un rectángulo tiene un largo de 15 cm y un ancho de 8 cm. ¿Cuál es su área?

- A. 110 cm^2
- B. 115 cm^2
- C. 120 cm^2
- D. 125 cm^2

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: largo (l) = 15 cm, ancho (a) = 8 cm
- ✓ Aplicamos la fórmula: $A = l \times a$
- ✓ Sustituimos los valores: $A = 15 \times 8$
- ✓ Realizamos la multiplicación: $A = 120 \text{ cm}^2$

La respuesta correcta es **C. 120 cm^2**

Pregunta de práctica: un cuadrado tiene un área de 81 cm^2 . ¿Cuál es la longitud de su lado?

- A. 8 cm
- B. 9 cm
- C. 10 cm
- D. 11 cm

8. Perímetro de figuras básicas

El perímetro es la medida del contorno de una figura, se calcula sumando las longitudes de todos los lados de la figura. Para un círculo se usa la fórmula $P = 2\pi r$, donde r es el radio y $\pi \approx 3.14159$; para los cálculos π se puede aproximar a 3 por simplicidad.

Pregunta: un triángulo isósceles tiene dos lados de 10 cm cada uno y una base de 12 cm, ¿cuál es su perímetro?

- A. 30 cm
- B. 32 cm
- C. 34 cm
- D. 36 cm

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: dos lados de 10 cm y una base de 12 cm
- ✓ Sumamos las longitudes de todos los lados: $10 \text{ cm} + 10 \text{ cm} + 12 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$



La respuesta correcta es **B. 32 cm**

Pregunta de práctica: un cuadrado tiene un perímetro de 48 cm, ¿cuál es la longitud de cada lado?

- A. 10 cm
- B. 11 cm
- C. 12 cm
- D. 13 cm

9. Volumen de figuras básicas

El volumen es la medida del espacio que ocupa un objeto tridimensional. Para un prisma rectangular (incluyendo el cubo), se calcula multiplicando el largo, el ancho y la altura. La fórmula es: $V = l \times a \times h$, donde V es el volumen, l es el largo, a es el ancho y h es la altura.

Pregunta: una caja rectangular tiene 8 cm de largo, 5 cm de ancho y 6 cm de alto, ¿cuál es su volumen?

- A. 220 cm^3
- B. 230 cm^3
- C. 240 cm^3
- D. 250 cm^3

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: largo (l) = 8 cm, ancho (a) = 5 cm, alto (h) = 6 cm
- ✓ Aplicamos la fórmula: $V = l \times a \times h$
- ✓ Sustituimos los valores: $V = 8 \times 5 \times 6$
- ✓ Realizamos las multiplicaciones: $V = 240 \text{ cm}^3$

La respuesta correcta es **C. 240 cm^3**

Pregunta de práctica: un cubo tiene un volumen de 125 cm^3 , ¿cuál es la longitud de cada arista?

- A. 4 cm
- B. 5 cm
- C. 6 cm
- D. 7 cm



10. Teorema de Pitágoras

El Teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (catetos). Se expresa como: $a^2 + b^2 = c^2$, donde **c** es la hipotenusa y **a** y **b** son los catetos.

Pregunta: en un triángulo rectángulo, un cateto mide 6 cm y la hipotenusa mide 10 cm, ¿cuál es la longitud del otro cateto?

- a) 7 cm
- b) 8 cm
- c) 9 cm
- d) 11 cm

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos los datos: cateto **a** = 6 cm, hipotenusa **c** = 10 cm
- ✓ Aplicamos el Teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$
- ✓ Sustituimos los valores conocidos: $6^2 + b^2 = 10^2$
- ✓ Simplificamos: $36 + b^2 = 100$
- ✓ Restamos 36 a ambos lados: $b^2 = 64$
- ✓ Sacamos la raíz cuadrada: $b = \sqrt{64} = 8$

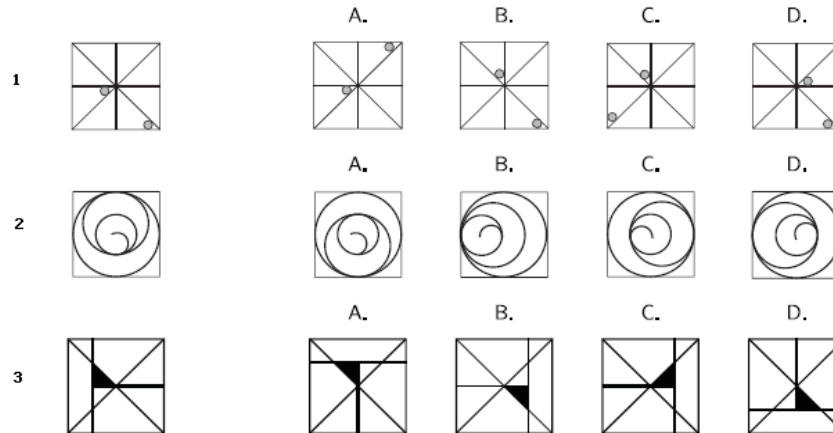
La respuesta correcta es **B. 8 cm**

Pregunta de práctica: en un triángulo rectángulo los catetos miden 5 cm y 12 cm, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa?

- A. 13 cm
- B. 14 cm
- C. 15 cm
- D. 16 cm

Análisis de la imagen

En las preguntas 1 a 3 identifique la figura que al girarla es igual al modelo de la izquierda.



Fuente: UNAL - Examen de admisión

Para resolver ejercicios de identificación de figuras, sigue estos pasos:

- Observa detenidamente la figura original: fíjate en la posición de todos los elementos, líneas, puntos y formas dentro de la figura.
- Analiza las opciones: compara cada una de las opciones de respuesta con la figura original. Busca similitudes y diferencias en la posición de los elementos.
- Visualiza la rotación: imagina cómo se vería la figura original si la giraras en diferentes direcciones (90° , 180° , 270°). ¿Alguna de las opciones coincide con alguna de estas rotaciones?
- Elimina opciones: descarta las opciones que claramente no coinciden con ninguna rotación posible de la figura original.
- Confirma la respuesta: asegúrate de que la opción elegida coincide exactamente con la figura original después de una rotación.

Pregunta 1

La figura original tiene un triángulo negro en una de las esquinas del cuadrado. Al rotar la figura original 90° en sentido horario, el triángulo negro se moverá a la siguiente esquina en el sentido de las agujas del reloj.

Comparamos cada opción:

Opción A: triángulo negro en la esquina superior derecha.

Opción B: triángulo negro en la esquina inferior izquierda.

Opción C: triángulo negro en la esquina inferior derecha.

Opción D: triángulo negro en la esquina superior izquierda.



La opción correcta es la que coincide con la posición del triángulo después de la rotación. La respuesta es la Opción **C**.

Pregunta 2

Para resolver esta pregunta sigue estos pasos:

- Observación detallada: la figura original tiene un patrón de espirales.
- Identificación de simetrías: nota la dirección de los espirales en la figura original.
- Prueba de rotación: imagina rotar la figura original 90° en sentido horario. La orientación de los espirales cambiará en consecuencia.

Comparación con Opciones: compara cada opción con la figura rotada mentalmente:

Opción **A**: **espirales en sentido horario**.

Opción **B**: espirales en sentido antihorario.

Opción **C**: **espirales en sentido horario**.

Opción **D**: espirales en sentido antihorario y ajustados a la rotación.

La opción correcta es la que coincide con la orientación de los espirales después de la rotación. La respuesta es la Opción **D**.

Pregunta 3

Para resolver esta pregunta sigue estos pasos:

- Observación detallada: la figura original tiene un triángulo negro en la parte superior.
- Identificación de simetrías: nota que la figura tiene un triángulo negro en una posición específica.
- Prueba de rotación: imagina rotar la figura original 90° en sentido horario. El triángulo negro se moverá a la siguiente posición en el sentido de las agujas del reloj.

Comparación con opciones: compara cada opción con la figura rotada mentalmente:

Opción **A**: **triángulo en la esquina inferior izquierda**.

Opción **B**: triángulo en la esquina inferior derecha.

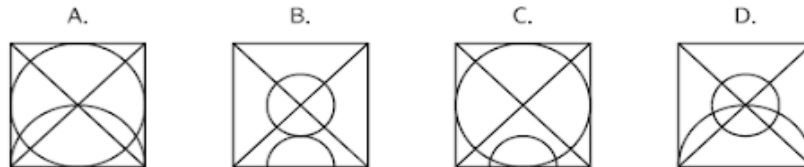
Opción **C**: triángulo en la esquina superior derecha.

Opción **D**: **triángulo en la esquina inferior izquierda**.

La opción correcta es la que coincide con la posición del triángulo después de la rotación. La respuesta es la Opción **B**.



En un cuadrado de lado L se trazan las diagonales; haciendo centro en el punto de corte de las diagonales se traza una circunferencia de radio $L/2$. Haciendo centro en el punto medio de uno de los lados del cuadrado se traza una semicircunferencia de diámetro L . La figura que resulta es



Fuente: UNAL - Examen de admisión

Análisis

Cuadrado y diagonales: se parte de un cuadrado de lado L y se trazan sus diagonales. Estas diagonales se cortan en el centro del cuadrado, formando cuatro triángulos rectángulos iguales.

Circunferencia central: con centro en el punto de corte de las diagonales (centro del cuadrado), se traza una circunferencia inscrita en el cuadrado. El radio de esta circunferencia es la mitad de la diagonal del cuadrado ($L/2$).

Semicircunferencias en los triángulos: en cada uno de los cuatro triángulos rectángulos se traza una semicircunferencia cuyo diámetro es uno de los catetos del triángulo. Estas semicircunferencias son tangentes entre sí y a la circunferencia central.

La opción A muestra correctamente:

- Una circunferencia central de radio $L/2$ inscrita en el cuadrado.
- Cuatro semicircunferencias de diámetro $L/2$ (la mitad del lado del cuadrado) contenidas dentro del cuadrado y tangentes entre sí y a la circunferencia central.



Taller práctica 4: pensamiento variacional

Duración: 30 minutos

Preguntas: 10 – El estudiante debe analizar la pregunta resuelta paso a paso y luego realizar la pregunta similar de práctica.

Tiempo estimado de lectura por pregunta: 3 minutos

Tiempo estimado de respuesta por pregunta: 3 minutos

6. Plano cartesiano

El plano cartesiano es un sistema de coordenadas bidimensional formado por dos ejes perpendiculares: el eje x (horizontal) y el eje y (vertical). Se usa para representar puntos, líneas y figuras geométricas en un espacio de dos dimensiones.

Pregunta: la siguiente tabla muestra las coordenadas de cuatro puntos:

Punto	Coordenada x	Coordenada y
A	2	3
B	-1	4
C	-3	-2
D	5	-1

¿Cuál de estos puntos se encuentra en el cuadrante II del plano cartesiano?

- A. Punto A
- B. Punto B
- C. Punto C
- D. Punto D

Solución paso a paso:

- ✓ Recordamos que el cuadrante II tiene x negativa y y positiva
- ✓ Analizamos cada punto:
 - A (2, 3): x positiva, y positiva - No está en el cuadrante II
 - B (-1, 4): x negativa, y positiva - Está en el cuadrante II
 - C (-3, -2): x negativa, y negativa - No está en el cuadrante II
 - D (5, -1): x positiva, y negativa - No está en el cuadrante II
- ✓ Identificamos que solo el punto B cumple con las condiciones del cuadrante II. La respuesta correcta es la B.



Pregunta de práctica: dados los puntos E (0, 5), F (-2, -3), G (4, 0), y H (1, -6), ¿cuál de estos puntos se encuentra sobre el eje x?

- A. Punto E
- B. Punto F
- C. Punto G
- D. Punto H

7. Evaluar funciones básicas

Evaluar una función significa calcular el valor de **y** (salida) para un valor dado de **x** (entrada). Se sustituye el valor de **x** en la expresión de la función y se realizan las operaciones indicadas.

Pregunta: dada la función $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, evalúa $f(-2)$.

- A. -5
- B. -1
- C. 15
- D. 13

Solución paso a paso:

- ✓ Identificamos que $x = -2$
 - ✓ Sustituimos x por -2 en la función: $f(-2) = 2(-2)^2 - 3(-2) + 1$
 $f(-2) = 2(4) - 3(-2) + 1$
 - ✓ Realizamos las operaciones:
 $f(-2) = 8 + 6 + 1$
 $f(-2) = 15$
- La respuesta correcta es **C. 15**

Pregunta de práctica: para la función $g(x) = x^2 + 4x - 2$, evalúa $g(3)$.

- A. 13
- B. 19
- C. 23
- D. 25

8. Factorización básica: Factor común

La factorización es el proceso de expresar una expresión algebraica como el producto de sus factores. El factor común es un término que aparece en todos los términos de la expresión y se puede "sacar" como factor.



Pregunta: factoriza la siguiente expresión: $12x^2 - 18x + 24$

- A. $6(2x^2 - 3x + 4)$
- B. $3(4x^2 - 6x + 8)$
- C. $2(6x^2 - 9x + 12)$
- D. $4(3x^2 - 4x + 6)$

Solución paso a paso:

✓ Identificamos el factor común de todos los términos:

$$12x^2 = 6 \times 2x^2$$

$$18x = 6 \times 3x$$

$$24 = 6 \times 4$$

El factor común es 6

✓ Dividimos cada término por 6:

$$12x^2 \div 6 = 2x^2$$

$$-18x \div 6 = -3x$$

$$24 \div 6 = 4$$

✓ Escribimos el resultado: $6(2x^2 - 3x + 4)$. La respuesta correcta es a) $6(2x^2 - 3x + 4)$

Pregunta de práctica: factoriza la siguiente expresión: $15x^3 - 25x^2 + 35x$

- A. $5x(3x^2 - 5x + 7)$
- B. $5(3x^3 - 5x^2 + 7x)$
- C. $x(15x^2 - 25x + 35)$
- D. $5x(3x^2 - 5x + 7)$

9. Factorización básica: diferencia de cuadrados

La diferencia de cuadrados es una expresión de la forma $a^2 - b^2$, que se puede factorizar como $(a+b)(a-b)$.

Pregunta: factoriza la siguiente expresión: $25x^2 - 16$

- A. $(5x + 4)(5x - 4)$
- B. $(5x + 2)(5x - 2)$
- C. $(5x + 8)(5x - 8)$
- D. $(5x + 3)(5x - 3)$

Solución paso a paso:

✓ Identificamos que la expresión tiene la forma $a^2 - b^2$

✓ Determinamos **a** y **b**:



$a^2 = 25x^2$, por lo tanto, $a = 5x$

$b^2 = 16$, por lo tanto, $b = 4$

✓ Aplicamos la fórmula $(a+b)(a-b)$: $(5x + 4)(5x - 4)$.

La respuesta correcta es **A.** $(5x + 4)(5x - 4)$

Pregunta de práctica: factoriza la siguiente expresión: $49y^2 - 81$

A. $(7y + 9)(7y - 9)$

B. $(7y + 8)(7y - 8)$

C. $(8y + 9)(8y - 9)$

D. $(6y + 9)(6y - 9)$

10. Tipos de funciones

Las funciones se pueden clasificar según su forma y comportamiento. Algunos tipos comunes son: lineales con exponente 1, cuadráticas con exponente 2, cúbicas grado 3, exponenciales y logarítmicas.

Pregunta: la siguiente tabla muestra algunos valores de una función $f(x)$:

X	F(x)
1	2
2	4
3	8
4	16

¿Qué tipo de función parece ser $f(x)$?

A. Lineal

B. Cuadrática

C. Cúbica

D. Exponencial

Solución paso a paso:

✓ Observamos cómo cambia $f(x)$ cuando x aumenta:

De 1 a 2: $f(x)$ se multiplica por 2

De 2 a 3: $f(x)$ se multiplica por 2

De 3 a 4: $f(x)$ se multiplica por 2

✓ Notamos que $f(x)$ se duplica cada vez que x aumenta en 1. Este comportamiento es característico de una función exponencial de base 2.

La respuesta correcta es **D.** Exponencial



Matemáticas

Pregunta de práctica: dada la función $g(x) = 3x^2 + 2x - 1$, ¿qué tipo de función es $g(x)$?

- A. Lineal
- B. Cuadrática
- C. Cúbica
- D. Exponencial



ANEXO 5.4 ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Simulacro de cierre Práctico

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Preguntas en total: 40

Duración: 60 minutos

Tiempo máximo por pregunta: 1,5 minutos

Realiza todo el simulacro monitoreando el tiempo como está sugerido y al final podrás corroborar tu desempeño.

Objetivos del simulacro de cierre Práctico:

- Aplicación eficaz de operaciones aritméticas en contextos reales
- Dominio de fracciones y porcentajes en situaciones cotidianas
- Competencia en la resolución de problemas de proporcionalidad
- Capacidad para interpretar y analizar datos en tablas y gráficas

Pregunta 1

Calcula: $(2^3)^2 + \sqrt{81}$

- A. 71
- B. 72
- C. 73
- D. 74

Pregunta 2

Calcula: $(3^2)^2 - \sqrt{144}$

- A. 71
- B. 69
- C. 67
- D. 65

Pregunta 3

Si 5 obreros tardan 12 días en construir un muro, ¿cuántos muros construirán en 15 días?

- A. $3/2$ muro
- B. $5/4$ muro
- C. $1/4$ muro



D. $7/3$ muro

Pregunta 4

Si 8 máquinas producen 480 piezas en un día, ¿cuántas piezas producirán 12 máquinas en un día?

- A. 680 piezas
- B. 700 piezas
- C. 720 piezas
- D. 740 piezas

Pregunta 5

Si 6 máquinas tardan 4 horas en embalar 1000 cajas, ¿cuánto tiempo tardarán 8 máquinas en embalar la misma cantidad de cajas?

- A. 2 horas
- B. 2.5 horas
- C. 3 horas
- D. 3.5 horas

Pregunta 6

Si 10 grifos llenan un depósito en 6 horas, ¿cuánto tiempo tardarán 15 grifos en llenar el mismo depósito?

- A. 3 horas
- B. 4 horas
- C. 5 horas
- D. 6 horas

Pregunta 7

Se lanza una moneda dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara en ambos lanzamientos?

- A. $1/2$
- B. $1/3$
- C. $1/4$
- D. $1/8$

Pregunta 8

Se lanza un dado dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 en ambos lanzamientos?

- A. $1/6$
- B. $1/12$



- C. $1/36$
- D. $1/216$

Pregunta 9

En una urna hay 4 bolas rojas y 6 azules. Se extraen dos bolas sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja seguida de una azul?

- A. $2/15$
- B. $4/15$
- C. $6/15$
- D. $8/15$

Pregunta 10

En una baraja de 52 cartas se extraen dos cartas con reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as y luego un rey?

- A. $1/169$
- B. $1/221$
- C. $4/221$
- D. $16/221$

Pregunta 11

Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Determina $A \cup B$ y $A \cap B$,

- A. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $A \cap B = \{3, 4\}$
- B. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $A \cap B = \{3, 4, 5\}$
- C. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $A \cap B = \{3, 4\}$
- D. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $A \cap B = \{4\}$

Pregunta 12

Sean $X = \{2, 4, 6, 8\}$ y $Y = \{4, 5, 6, 7, 8\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. $X \cup Y = \{2, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- B. $X \cap Y = \{4, 6\}$
- C. El rango de $X \cup Y$ es 7
- D. Todas las anteriores son correctas

Pregunta 13



Las funciones trigonométricas relacionan los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. El seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa.

$$\text{sen}(\theta) = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa}$$

$$\text{cos}(\theta) = \text{cateto adyacente} / \text{hipotenusa}$$

En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 cm y uno de los ángulos agudos es de 30° .

Recordatorio: $\text{sen}(30^\circ) = 1/2$ ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto a este ángulo?

- A. 4 cm
- B. 5 cm
- C. 6 cm
- D. 7 cm

Pregunta 14

En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 20 cm y uno de los ángulos agudos es de 60° .

Recordatorio: $\text{cos}(60^\circ) = 1/2$ ¿Cuál es la longitud del cateto adyacente a este ángulo?

- A. 8 cm
- B. 9 cm
- C. 10 cm
- D. 11 cm

Pregunta 15

La tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se expresa como:

$$\text{tan}(\theta) = \text{cateto opuesto} / \text{cateto adyacente}$$

En un triángulo rectángulo un cateto mide 8 cm y el ángulo adyacente a este cateto es de 45° .

Recordatorio: $\text{tan}(45^\circ) = 1$ ¿Cuál es la longitud del otro cateto?

- A. 6 cm
- B. 7 cm
- C. 8 cm
- D. 9 cm

Pregunta 16

Un carpintero está construyendo una escalera para alcanzar una ventana a 3 metros de altura. La escalera debe formar un ángulo de 30° con el suelo para mayor estabilidad. Si el carpintero sabe que en un triángulo rectángulo con un ángulo de 30° , el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa, ¿cuál es la longitud aproximada de la escalera?



- A. 5 metros
- B. 6 metros
- C. 7 metros
- D. 8 metros

Pregunta 17

Las sucesiones gráficas son series de figuras que siguen un patrón visual. Para resolver problemas de sucesiones gráficas, se debe identificar el patrón de cambio entre las figuras consecutivas.

Observa la siguiente sucesión gráfica:

[Círculo] [Cuadrado] [Triángulo] [Círculo] [Cuadrado] [?]

¿Qué figura debe ir en el lugar del signo de interrogación?

- A. Círculo
- B. Cuadrado
- C. Triángulo
- D. Rectángulo

Pregunta 18

Observa la siguiente sucesión gráfica:

[1 punto] [3 puntos] [6 puntos] [10 puntos] [?]

¿Cuántos puntos debe tener la siguiente figura en la sucesión?

- A. 13 puntos
- B. 14 puntos
- C. 15 puntos
- D. 16 puntos

Pregunta 19

Ana resolvió la ecuación $2(x + 3) = 10$ de la siguiente manera:

Paso 1: $2x + 6 = 10$

Paso 2: $x + 6 = 10/2$

Paso 3: $x = 5 - 6$

¿En cuál paso Ana cometió un error?

- A. Paso 1
- B. Paso 2
- C. Paso 3
- D. No hay error



Pregunta 20

Carlos resolvió la ecuación $3x - 5 = 13$ de la siguiente manera:

Paso 1: $3x = 13 + 5$

Paso 2: $3x = 18$

Paso 3: $x = 18/3$

Paso 4: $x = 6$

¿En qué paso Carlos cometió un error?

- A. Paso 1
- B. Paso 2
- C. Paso 3
- D. No hay error

Pregunta 21

El análisis de fórmulas implica entender cómo los cambios en una variable afectan el resultado final. Esto incluye identificar relaciones de proporcionalidad directa o inversa entre variables.

La fórmula para el área de un círculo es $A = \pi r^2$, donde A es el área y r es el radio. Si el radio se duplica, ¿cómo cambia el área?

- A. El área se duplica
- B. El área se cuadruplica
- C. El área se reduce a la mitad
- D. El área no cambia

Pregunta 22

La fórmula para la velocidad es $V = d/t$, donde V es la velocidad, d es la distancia y t es el tiempo. Si el tiempo se reduce a la mitad manteniendo la misma distancia, ¿cómo cambia la velocidad?

- A. La velocidad se duplica
- B. La velocidad se reduce a la mitad
- C. La velocidad se cuadruplica
- D. La velocidad no cambia

Pregunta 23

La proporcionalidad en fórmulas se refiere a cómo los cambios en una variable afectan a otra. En una relación directamente proporcional, un aumento en una variable causa un aumento proporcional en la otra. En una relación inversamente proporcional, un aumento en una variable causa una disminución proporcional en la otra.



La ley de Ohm establece que $V = IR$, donde V es el voltaje, I es la corriente y R es la resistencia. Usando la siguiente tabla de valores:

Voltaje (V)	Corriente (I)	Resistencia (R)
12	2	6
12	3	4
12	4	3

¿Qué tipo de relación existe entre la corriente y la resistencia cuando el voltaje se mantiene constante?

- A. Directamente proporcional
- B. Inversamente proporcional
- C. No hay relación
- D. La relación es cuadrática

Pregunta 24

La presión (P) de un gas a temperatura constante está relacionada con su volumen (V) según la ley de Boyle: $PV = k$, donde k es una constante. Si el volumen se triplica, ¿qué le sucede a la presión?

- A. La presión se triplica
- B. La presión se reduce a un tercio
- C. La presión se duplica
- D. La presión no cambia

Pregunta 25

En la tienda "Moda Elegante" están realizando una promoción de verano. Los precios de los artículos son los siguientes:

Pantalón: \$45.000
Camisa: \$32.000
Zapatos: \$65.000
Cinturón: \$18.000

Juan decide comprar 2 pantalones y 3 camisas para renovar su guardarropa, ¿cuánto debe pagar Juan en total?

- A. \$174.000
- B. \$186.000
- C. \$196.000



D. \$206.000

Pregunta 26

María es una emprendedora que vende productos de belleza. Ella compra un lote de cremas faciales por \$78.500 cada una y las vende por \$92.300. Si María logra vender todo el lote de 50 cremas, ¿cuál será su ganancia total?

- A. \$590.000
- B. \$690.000
- C. \$790.000
- D. \$890.000

Pregunta 27

Una fábrica de automóviles produce 4.567 vehículos al mes. Si mantienen esta producción constante durante 3 años, ¿cuántos vehículos habrán producido al final de este período?

- a) 164.412
- b) 137.010
- c) 1.644.120
- d) 137.010.000

Pregunta 28

En una receta de pastelería se necesitan 3.75 tazas de harina para hacer un pastel. Si el chef quiere hacer 2.4 veces la receta para una fiesta grande, ¿cuántas tazas de harina necesitará en total?

- A. 6.15 tazas
- B. 8.25 tazas
- C. 9 tazas
- D. 11.25 tazas

Pregunta 29

En el mercado local los precios de las frutas varían según la temporada. Esta semana 5 kg de manzanas cuestan \$15.000. Si una familia quiere comprar 3 kg de manzanas, ¿cuánto tendrán que pagar?

- A. \$7.000
- B. \$8.000
- C. \$9.000
- D. \$10.000



Pregunta 30

Un camión cisterna tiene capacidad para 478 litros de agua. Si se quiere repartir esta agua en contenedores de 6 litros cada uno, ¿cuántos contenedores se podrán llenar completamente? (Redondea el resultado a dos decimales)

- A. 79.33 contenedores
- B. 79.67 contenedores
- C. 80 contenedores
- D. 81 contenedores

Pregunta 31

En una pizzería se divide cada pizza en 8 porciones iguales. Si un grupo de amigos come 5 porciones, ¿qué fracción de la pizza han comido? Expresa el resultado como una división.

- A. 0.575
- B. 0.600
- C. 0.625
- D. 0.650

Pregunta 32

En la Universidad XYZ se está realizando un estudio sobre la distribución de género en las carreras de ingeniería. Se sabe que el 40% de los estudiantes de ingeniería son mujeres. Si hay 20 mujeres en el programa de Ingeniería de Sistemas, ¿cuántos estudiantes hay en total en este programa?

- A. 35 estudiantes
- B. 43 estudiantes
- C. 47 estudiantes
- D. 50 estudiantes

Pregunta 33

En un experimento de física se necesita calcular la siguiente expresión: $2^5 + \sqrt[3]{27}$. ¿Cuál es el resultado de esta operación?

- A. 32
- B. 33
- C. 34
- D. 35

Pregunta 34

La siguiente tabla muestra la tasa de cambio del dólar a pesos colombianos durante una semana:

B



Día	Tasa de cambio (1 USD a COP)
Lunes	3800
Martes	3820
Miércoles	3790
Jueves	3810
Viernes	3830

Si un turista quiere cambiar 50 dólares el viernes, ¿cuántos pesos colombianos recibirá?

- A. 189.000 pesos
- B. 190.000 pesos
- C. 191.000 pesos
- D. 191.500 pesos

Pregunta 35

En un proyecto de construcción 3 obreros pueden construir una casa en 60 días trabajando 8 horas diarias. Si se contratan 2 obreros adicionales y todos trabajan 10 horas diarias, ¿cuántos días tardarán en construir la misma casa?

- A. 29 días
- B. 33 días
- C. 50 días
- D. 62 días

Pregunta 36

Un astrónomo está estudiando la distancia entre la Tierra y una estrella lejana. Ha calculado que la distancia es de 78,000,000,000,000 km. ¿Cómo se expresa esta distancia en notación científica?

- A. 7.8×10^{12}
- B. 7.8×10^{13}
- C. 7.8×10^{14}
- D. 7.8×10^{15}

Pregunta 37

En una fábrica de juguetes se producen muñecas, carritos y pelotas. Las muñecas se empaquetan en cajas de 12 unidades, los carritos en cajas de 18 unidades y las pelotas en cajas de 24 unidades. Si se quiere hacer un envío con la misma cantidad de cajas para cada juguete, ¿cuál es el mínimo número de cajas de cada tipo que se deben enviar para que no sobre ningún juguete?

- A. 3 cajas de cada tipo
- B. 4 cajas de cada tipo



- C. 6 cajas de cada tipo
- D. 12 cajas de cada tipo

Pregunta 38

En una urna hay 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Si se extrae una bola al azar y luego se devuelve a la urna, y se extrae una segunda bola, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda sea azul?

- A. $3/20$
- B. $1/10$
- C. $15/100$
- D. $1/6$

Pregunta 39

Un arquitecto está diseñando un parque triangular. La base del parque mide 80 metros y su altura es de 60 metros. ¿Cuál es el área total del parque?

- A. 2.400 m^2
- B. 2.600 m^2
- C. 2.800 m^2
- D. 3.000 m^2

Pregunta 40

Un economista está analizando el crecimiento de una empresa utilizando la función $f(x) = 2x + 3$, donde x representa los años desde la fundación de la empresa y $f(x)$ representa las ganancias en millones de pesos. Si la empresa lleva 5 años en el mercado, ¿cuáles son sus ganancias actuales según este modelo?

- A. 10 millones de pesos
- B. 11 millones de pesos
- C. 12 millones de pesos
- D. 13 millones de pesos



Respuestas simulacro de cierre Práctico

41. C. 73
42. B. 79
43. B. $5/4$ muro
44. C. 720 piezas
45. C. 3 horas
46. B. 4 horas
47. C. $1/4$
48. C. $1/36$
49. B. $4/15$
50. A. $1/169$
51. A. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{3, 4\}$
52. A. $X \cup Y = \{2, 4, 5, 6, 7, 8\}$
53. B. 5 cm
54. C. 10 cm
55. C. 8 cm
56. B. 6 metros
57. C. Triángulo
58. C. 15 puntos
59. B. Paso 2
60. D. No hay error
61. B. El área se cuadruplica
62. A. La velocidad se duplica
63. B. Inversamente proporcional
64. B. La presión se reduce a un tercio
65. B. \$186,000
66. B. \$690,000
67. C. 16,441,200
68. C. 9 tazas
69. C. \$9,000
70. B. 79.67 contenedores
71. C. 0.625
72. D. 50 estudiantes
73. D. 35
74. D. 191,500 pesos
75. A. 29 días
76. B. 7.8×10^{13}
77. B. 6 cajas de cada tipo
78. A. $3/20$
79. A. $2,400 \text{ m}^2$
80. D. 13 millones de pesos



ANEXO 5.4 ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Simulacro de cierre Teórico

Elaboró: Julian Arenas Berrio - julian.arenas@pascualbravo.edu.co

Preguntas en total: 60

Duración: 60 minutos

Tiempo máximo por pregunta: 1 minuto

Realiza todo el simulacro monitoreando el tiempo como está sugerido y al final podrás corroborar tu desempeño.

Objetivos del simulacro de cierre Teórico:

- Evaluar la habilidad para convertir problemas expresados en lenguaje natural a expresiones y ecuaciones algebraicas.
- Medir la capacidad para reconocer y aplicar los conceptos matemáticos adecuados a diferentes tipos de problemas.
- Determinar la competencia en identificar cuándo y cómo aplicar correctamente diversos procedimientos matemáticos.
- Evaluar el conocimiento y la aplicación de las propiedades matemáticas fundamentales en la resolución de problemas.

Pregunta 1

¿Qué operación matemática se utiliza para calcular el cambio cuando se compra un artículo?

- A. Suma
- B. Resta
- C. Multiplicación
- D. División

Pregunta 2

En una división aproximada, ¿qué significa "al entero más cercano"?

- A. Siempre redondear hacia arriba
- B. Siempre redondear hacia abajo
- C. Redondear al número entero más próximo
- D. Ignorar todos los decimales

Pregunta 3

¿Cómo se expresa la fracción $\frac{3}{4}$ como una división?

- A. $3 \div 4$



B. $4 \div 3$

C. 3×4

D. $3 + 4$

Pregunta 4

En el cálculo de porcentajes, ¿qué representa el "total" en la frase "porcentaje del total"?

A. La parte

B. El porcentaje

C. El 100%

D. La fracción

Pregunta 5

¿Qué significa elevar un número a la potencia de cero?

A. El resultado es siempre cero

B. El resultado es siempre uno

C. El resultado es el número mismo

D. El resultado es indefinido

Pregunta 6

Si el numerador representa distancia y el denominador representa tiempo, ¿qué se está calculando?

A. Aceleración

B. Velocidad

C. Fuerza

D. Masa

Pregunta 7

¿Cuál es la diferencia principal entre la regla de tres directa y la inversa?

A. Una usa suma y la otra resta

B. Una usa multiplicación y la otra división

C. En una, las variables son directamente proporcionales y en la otra, inversamente proporcionales

D. No hay diferencia, son lo mismo

Pregunta 8

¿Qué ventaja ofrece la notación científica al trabajar con números muy grandes o muy pequeños?

A. Hace que los números sean más precisos

B. Permite realizar cálculos más rápidamente

C. Simplifica la representación de los números

D. Elimina la necesidad de usar decimales



Pregunta 9

¿Qué representa el mínimo común múltiplo (MCM) de dos o más números?

- A. El número más pequeño que es divisible por todos ellos
- B. El número más grande que divide a todos ellos
- C. La suma de todos los números
- D. El promedio de todos los números

Pregunta 10

En estadística, ¿qué mide la Media de un conjunto de datos?

- A. El valor más frecuente
- B. El valor central
- C. El promedio de los valores
- D. La diferencia entre el valor más alto y el más bajo

Pregunta 11

¿Cuál es la diferencia principal entre la media y la mediana?

- A. La media usa multiplicación, la mediana usa división
- B. La media es el promedio, la mediana es el valor central
- C. La media solo se usa con números pares, la mediana con impares
- D. No hay diferencia, son lo mismo

Pregunta 12

En probabilidad, ¿qué significa que dos eventos sean independientes?

- A. Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
- B. Que siempre ocurren juntos
- C. Que la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro
- D. Que tienen la misma probabilidad de ocurrir

Pregunta 13

En geometría, ¿qué relación existe entre el radio y el diámetro de un círculo?

- A. El radio es la mitad del diámetro
- B. El radio es el doble del diámetro
- C. El radio y el diámetro son iguales
- D. No hay relación entre ellos

Pregunta 14

¿Qué afirmación es correcta sobre el teorema de Pitágoras?

- A. Se aplica a todos los triángulos



- B. Solo se aplica a triángulos rectángulos
- C. Relaciona los ángulos de un triángulo
- D. Calcula el área de un triángulo

Pregunta 15

En trigonometría, ¿qué representa el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo?

- A. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
- B. La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
- C. La relación entre los dos catetos
- D. La suma de todos los lados

Pregunta 16

¿Qué característica define a una sucesión gráfica?

- A. Siempre usa números
- B. Sigue un patrón visual repetitivo
- C. Solo usa figuras geométricas
- D. Cambia aleatoriamente

Pregunta 17

En el plano cartesiano, ¿qué representan los puntos en el primer cuadrante?

- A. Coordenadas (x,y) donde **x** es positiva y **y** es negativa
- B. Coordenadas (x,y) donde **x** es negativa y **y** es positiva
- C. Coordenadas (x,y) donde ambas son positivas
- D. Coordenadas (x,y) donde ambas son negativas

Pregunta 18

¿Qué característica define a una función grado 1?

- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Su gráfica es una parábola
- C. Siempre pasa por el origen
- d) Tiene exponentes cuadráticos

Pregunta 19

Al analizar una fórmula, ¿qué significa que dos variables sean directamente proporcionales?

- A. Cuando una aumenta, la otra disminuye
- B. Cuando una aumenta, la otra también aumenta
- C. No hay relación entre ellas
- D. Siempre son iguales

**Pregunta 20**

En el análisis de gráficas, ¿qué información proporciona la pendiente de una línea?

- A. El punto de inicio de la línea
- B. El punto final de la línea
- C. La tasa de cambio o inclinación de la línea
- D. El área bajo la línea

Pregunta 21

En el contexto de fracciones, ¿qué significa "simplificar una fracción"?

- A. Sumar el numerador y el denominador
- B. Restar el denominador del numerador
- C. Dividir tanto el numerador como el denominador por su máximo común divisor
- D. Multiplicar el numerador y el denominador por 2

Pregunta 22

¿Qué representa el Máximo Común Divisor (MCD) de dos o más números?

- A. El número más grande que divide a todos ellos sin dejar residuo
- B. El número más pequeño que es divisible por todos ellos
- C. La suma de todos los números
- D. El producto de todos los números

Pregunta 23

En estadística, ¿qué mide el rango de un conjunto de datos?

- A. El valor más frecuente
- B. El valor central
- C. La diferencia entre el valor más alto y el más bajo
- D. El promedio de los valores

Pregunta 24

¿Qué es la frecuencia absoluta en estadística?

- A. El número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos
- B. El porcentaje de veces que aparece un valor
- C. La suma de todos los valores
- D. El valor que aparece en el medio del conjunto de datos

Pregunta 25

En probabilidad, ¿qué significa que dos eventos sean mutuamente excluyentes?

- A. Que siempre ocurren juntos



- B. Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
- C. Que tienen la misma probabilidad de ocurrir
- D. Que la ocurrencia de uno no afecta al otro

Pregunta 26

¿Qué diferencia hay entre una permutación y una combinación?

- A. Las permutaciones consideran el orden, las combinaciones no
- B. Las combinaciones consideran el orden, las permutaciones no
- C. Las permutaciones solo se usan con números, las combinaciones con letras
- D. No hay diferencia, son lo mismo

Pregunta 27

En teoría de conjuntos, ¿qué representa la unión de dos conjuntos?

- A. Los elementos que están en ambos conjuntos
- B. Los elementos que están en uno u otro conjunto, o en ambos
- C. Los elementos que están en el primer conjunto, pero no en el segundo
- D. Los elementos que no están en ninguno de los dos conjuntos

Pregunta 28

¿Qué propiedad geométrica comparten todos los rectángulos?

- A. Todos sus lados son iguales
- B. Todos sus ángulos son de 90 grados
- C. Tienen dos pares de lados paralelos de diferente longitud
- D. La suma de sus ángulos es 360 grados

Pregunta 29

En geometría, ¿qué relación existe entre el radio y el área de un círculo?

- A. El área es directamente proporcional al radio
- B. El área es directamente proporcional al cuadrado del radio
- C. El área es inversamente proporcional al radio
- D. No hay relación entre el radio y el área

Pregunta 30

¿Qué afirmación es correcta sobre el volumen de un cubo?

- A. Es igual al área de una de sus caras
- B. Es igual a la suma de las longitudes de sus aristas
- C. Es igual al cubo de la longitud de una de sus aristas
- D. Es igual al cuadrado de la longitud de una de sus aristas



Pregunta 31

En trigonometría, ¿qué representa la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo?

- A. La relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente
- B. La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
- C. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
- D. La suma de todos los lados del triángulo

Pregunta 32

¿En qué se diferencia una isometría de otras transformaciones geométricas?

- A. Cambia el tamaño de la figura
- B. Cambia la forma de la figura
- C. Preserva la distancia entre los puntos de la figura
- D. Siempre rota la figura 90 grados

Pregunta 33

En el contexto de funciones, ¿qué es el dominio?

- A. El conjunto de todos los posibles valores de salida de la función
- B. El conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función
- C. La pendiente de la gráfica de la función
- D. El punto donde la función corta el eje y

Pregunta 34

¿Qué característica define a una función cuadrática?

- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Su gráfica es una parábola
- C. Siempre pasa por el origen
- D. Tiene un exponente cúbico

Pregunta 35

Al analizar los pasos de solución de una ecuación, ¿qué principio fundamental debe mantenerse?

- A. Siempre se debe sumar a ambos lados de la ecuación
- B. Siempre se debe multiplicar ambos lados de la ecuación
- C. Lo que se haga en un lado de la ecuación debe hacerse en el otro para mantener la igualdad
- D. Solo se pueden realizar operaciones en el lado izquierdo de la ecuación

Pregunta 36

En álgebra, ¿qué significa "despejar una variable"?

- A. Eliminar la variable de la ecuación



- B. Multiplicar la variable por cero
- C. Aislar la variable en un lado de la ecuación
- D. Sustituir la variable por un número

Pregunta 37

¿Qué información proporciona la intersección con el eje y en la gráfica de una función lineal?

- A. La pendiente de la línea
- B. El valor de y cuando x es cero
- C. El valor de x cuando y es cero
- D. La tasa de cambio de la función

Pregunta 38

En el análisis de datos, ¿qué ventaja ofrece una gráfica de barras sobre una tabla de datos?

- A. Siempre es más precisa que una tabla
- B. Permite visualizar rápidamente la comparación entre diferentes categorías
- C. Ocupa menos espacio que una tabla
- D. Puede contener más información que una tabla

Pregunta 39

¿Qué propiedad de las operaciones aritméticas permite cambiar el orden de los factores sin alterar el producto?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad

Pregunta 40

En el contexto de las razones, ¿qué significa cuando se dice que dos cantidades están en la razón 2:3?

- A. La primera cantidad es 2 veces la segunda
- B. La segunda cantidad es 3 veces la primera
- C. Por cada 2 unidades de la primera cantidad, hay 3 de la segunda
- D. La suma de ambas cantidades es 5

Pregunta 41

En geometría, ¿qué es una diagonal de un polígono?

- A. Un lado del polígono
- B. Una línea que une dos vértices no adyacentes
- C. La altura del polígono



D. El perímetro del polígono

Pregunta 42

¿Qué propiedad de los números reales establece que $a + (b + c) = (a + b) + c$?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad

Pregunta 43

En estadística, ¿qué medida de tendencia central es menos afectada por valores extremos?

- A. Media
- B. Mediana
- C. Moda
- D. Rango

Pregunta 44

¿Qué representa el coeficiente en una expresión algebraica como $3x$?

- A. La base
- B. El exponente
- C. El factor que multiplica a la variable
- D. La constante

Pregunta 45

En probabilidad, ¿qué significa cuando se dice que la probabilidad de un evento es 0?

- A. El evento ocurrirá con certeza
- B. El evento es imposible que ocurra
- C. No se tiene información sobre el evento
- D. El evento ocurrirá el 50% de las veces

Pregunta 46

¿Qué característica define a una función exponencial?

- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Su variable independiente aparece en el exponente
- C. Siempre pasa por el origen
- D. Tiene una asíntota vertical

Pregunta 47

En geometría, ¿qué es un ángulo inscrito en una circunferencia?



- A. Un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia
- B. Un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y sus lados son cuerdas
- C. Un ángulo formado por dos radios
- D. Un ángulo exterior a la circunferencia

Pregunta 48

¿Qué representa el denominador en una fracción?

- A. La parte superior de la fracción
- B. El número de partes en que se divide el todo
- C. El resultado de la división
- D. La suma del numerador y el denominador

Pregunta 49

En álgebra, ¿qué es un término semejante?

- A. Términos que tienen el mismo coeficiente
- B. Términos que tienen la misma parte literal
- C. Términos que tienen el mismo exponente
- D. Términos que tienen el mismo signo

Pregunta 50

¿Qué propiedad de las potencias se aplica en la expresión $(a^m)^n = a^{(mn)}$?

- A. Propiedad de la potencia de un producto
- B. Propiedad de la potencia de un cociente
- C. Propiedad de la potencia de una potencia
- D. Propiedad de la potencia de base 1

Pregunta 51

En trigonometría, ¿qué representa el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo?

- A. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
- B. La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
- C. La relación entre los dos catetos
- D. La suma de todos los lados

Pregunta 52

¿Qué característica define a una progresión aritmética?

- A. Cada término es el producto del anterior por una constante
- B. Cada término es la suma del anterior más una constante
- C. Los términos aumentan exponencialmente
- D. Los términos disminuyen exponencialmente

**Pregunta 53**

En el contexto de funciones, ¿qué es el rango?

- A. El conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función
- B. El conjunto de todos los posibles valores de salida de la función
- C. La pendiente de la gráfica de la función
- D. El punto donde la función corta el eje x

Pregunta 54

¿Qué propiedad de los números reales establece que $a * (b + c) = ab + ac$?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad

Pregunta 55

En geometría, ¿qué es un polígono regular?

- A. Un polígono con todos sus lados iguales
- B. Un polígono con todos sus ángulos iguales
- C. Un polígono con todos sus lados y ángulos iguales
- D. Un polígono con un número par de lados

Pregunta 56

¿Qué representa el radical en una expresión como $\sqrt{x}$?

- A. La base de la raíz
- B. El índice de la raíz
- C. El radicando
- D. El exponente de la raíz

Pregunta 57

En probabilidad, ¿qué significa cuando se dice que dos eventos son complementarios?

- A. Que siempre ocurren juntos
- B. Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
- C. Que la suma de sus probabilidades es 1
- D. Que tienen la misma probabilidad de ocurrir

Pregunta 58

¿Qué característica define a una función periódica?



- A. Su gráfica es una línea recta
- B. Sus valores se repiten a intervalos regulares
- C. Siempre pasa por el origen
- D. Tiene una asíntota horizontal

Pregunta 59

En el análisis de datos, ¿qué ventaja ofrece un diagrama de dispersión?

- A. Muestra la distribución de una sola variable
- B. Permite visualizar la relación entre dos variables
- C. Es más preciso que una tabla de datos
- D. Siempre muestra una relación lineal

Pregunta 60

¿Qué propiedad de los números reales establece que $a + 0 = a$?

- A. Propiedad conmutativa
- B. Propiedad asociativa
- C. Propiedad distributiva
- D. Propiedad de identidad



Respuestas simulacro de cierre Teórico:

61. **B.** Resta
62. **C.** Redondear al número entero más próximo
63. **A.** $3 \div 4$
64. **C.** El 100%
65. **B.** El resultado es siempre uno
66. **B.** Velocidad
67. **C.** En una, las variables son directamente proporcionales y en la otra, inversamente proporcionales
68. **C.** Simplifica la representación de los números
69. **A.** El número más pequeño que es divisible por todos ellos
70. **C.** El promedio de los valores
71. **B.** La media es el promedio, la mediana es el valor central
72. **C.** Que la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro
73. **A.** El radio es la mitad del diámetro
74. **B.** Solo se aplica a triángulos rectángulos
75. **A.** La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa
76. **B.** Sigue un patrón visual repetitivo
77. **C.** Coordenadas (x,y) donde ambas son positivas
78. **A.** Su gráfica es una línea recta
79. **B.** Cuando una aumenta, la otra también aumenta
80. **C.** La tasa de cambio o inclinación de la línea
81. **C.** Dividir tanto el numerador como el denominador por su máximo común divisor
82. **A.** El número más grande que divide a todos ellos sin dejar residuo
83. **C.** La diferencia entre el valor más alto y el más bajo
84. **A.** El número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos
85. **B.** Que no pueden ocurrir al mismo tiempo
86. **A.** Las permutaciones consideran el orden, las combinaciones no
87. **B.** Los elementos que están en uno u otro conjunto, o en ambos
88. **B.** Todos sus ángulos son de 90 grados
89. **B.** El área es directamente proporcional al cuadrado del radio
90. **C.** Es igual al cubo de la longitud de una de sus aristas
91. **A.** La relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente
92. **C.** Preserva la distancia entre los puntos de la figura
93. **B.** El conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función
94. **B.** Su gráfica es una parábola
95. **C.** Lo que se haga en un lado de la ecuación debe hacerse en el otro para mantener la igualdad
96. **C.** Aislar la variable en un lado de la ecuación
97. **B.** El valor de y cuando x es cero
98. **B.** Permite visualizar rápidamente la comparación entre diferentes categorías
99. **A.** Propiedad conmutativa
100. **C.** Por cada 2 unidades de la primera cantidad, hay 3 de la segunda



Matemáticas

- 101. B. Una línea que une dos vértices no adyacentes
- 102. B. Propiedad asociativa
- 103. B. Mediana
- 104. C. El factor que multiplica a la variable
- 105. B. El evento es imposible que ocurra
- 106. B. Su variable independiente aparece en el exponente
- 107. B. Un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y sus lados son cuerdas
- 108. B. El número de partes en que se divide el todo
- 109. B. Términos que tienen la misma parte literal
- 110. C. Propiedad de la potencia de una potencia
- 111. B. La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa
- 112. B. Cada término es la suma del anterior más una constante
- 113. B. El conjunto de todos los posibles valores de salida de la función
- 114. C. Propiedad distributiva
- 115. C. Un polígono con todos sus lados y ángulos iguales
- 116. C. El radicando
- 117. C. Que la suma de sus probabilidades es 1
- 118. B. Sus valores se repiten a intervalos regulares
- 119. B. Permite visualizar la relación entre dos variables
- 120. D. Propiedad de identidad



Tradición - Transformación - Innovación

www.pascualbravo.edu.co

 IUPascualBravo

VIGILADA Mineducación

Acreditados en Alta Calidad.
Resolución 012512 del MEN. 29
de junio de 2022 - 6 años.

Teléfono: 604 448 05 20

Calle 73 # 73a - 226 Robledo,
Vía El Volador



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Oportunidad